使用Astra Control Service

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/use/log-in.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用Astra Control Service . . . 1
登入Astra Control Service . . . 1
管理及保護應用程式 . . . 1
檢視應用程式與運算健全狀況 . . . 26
管理儲存庫 . . . 28
監控執行中的工作 . . . 31
管理您的帳戶 . . . 31
管理雲端執行個體 . . . 40
啟用 Astra Control Provisioner . . . 41
取消管理應用程式和叢集 . . . 50
部署自我管理的 Astra Control 執行個體 . . . 52

使用Astra Control Service

登入Astra Control Service

若要存取Astra Control Service、請前往：透過SaaS型使用者介面 https://astra.netapp.io。

> 您可以使用單一登入、從公司目錄（聯盟身分識別）使用認證登入。若要深入瞭解、請前往 "說明中心" 然後選取* Cloud Central登入選項*。

開始之前

- "BlueXP 使用者 ID"。
- "新的Astra Control帳戶" 或 "邀請現有帳戶"。
- 支援的網頁瀏覽器。

  Astra Control Service支援最新版本的Firefox、Safari和Chrome、最低解析度為1280 x 720。

步驟

1. 開啟網頁瀏覽器並前往 https://astra.netapp.io。
2. 使用您的 NetApp BlueXP 認證登入。

管理及保護應用程式

開始管理應用程式

您先請 "將Kubernetes叢集新增至Astra Control"、您可以在叢集上安裝應用程式（Astra Control之外）、然後前往Astra Control中的「應用程式」頁面來定義應用程式。

您可以定義和管理應用程式、包括含有執行 Pod 的儲存資源、或是不含任何執行 Pod 的儲存資源應用程式。沒有執行 Pod 的應用程式稱為純資料應用程式。

應用程式管理需求

Astra Control具備下列應用程式管理需求：

- * 授權 * ：若要管理 10 個以上的命名空間、您需要 Astra Control 訂閱。
- 命名空間：應用程式可以使用Astra Control在單一叢集的一個或多個指定命名空間內定義。應用程式可包含橫跨同一個叢集內多個命名空間的資源。Astra Control不支援跨多個叢集定義應用程式的功能。
- 儲存類別：如果您安裝的應用程式已明確設定儲存類別、而且需要複製應用程式、則複製作業的目標叢集必須具有原本指定的儲存類別。將具有明確設定儲存類別的應用程式複製到沒有相同儲存類別的叢集、將會失敗。
- * Kubernetes資源*：使用未由Astra Control收集的Kubernetes資源的應用程式、可能沒有完整的應用程式資料管理功能。Astra Control會收集下列Kubernetes資源：

ClusterRole	ClusterRoleBinding	ConfigMap
CronJob	CustomResourceDefinition	CustomResource
DaemonSet	DeploymentConfig	HorizontalPodAutoscaler
Ingress	MutatingWebhook	NetworkPolicy
PersistentVolumeClaim	Pod	PodDisruptionBudget
PodTemplate	ReplicaSet	Role
RoleBinding	Route	Secret
Service	ServiceAccount	StatefulSet
ValidatingWebhook		

支援的應用程式安裝方法

Astra Control支援下列應用程式安裝方法：

- 資訊清單檔案：Astra Control支援使用KUbectl從資訊清單檔案安裝的應用程式。例如：

```
kubectl apply -f myapp.yaml
```

- * Helm 3*：如果您使用Helm來安裝應用程式、Astra Control需要Helm版本3。完全支援使用Helm 3（或從Helm 2升級至Helm 3）來管理及複製應用程式。不支援管理以Helm 2安裝的應用程式。
- 由業者部署的應用程式：Astra Control支援以命名空間範圍運算子安裝的應用程式、這些運算子通常是以「傳遞值」而非「傳遞參照」架構設計。運算子及其安裝的應用程式必須使用相同的命名空間；您可能需要修改運算子的部署.yaml檔案、以確保情況如此。

  以下是一些遵循這些模式的營運者應用程式：

  - "Apache K8ssandra"

    > 對於K8ssandra、支援就地還原作業。若要還原新命名空間或叢集的作業、必須先關閉應用程式的原始執行個體。這是為了確保傳遞的對等群組資訊不會導致跨執行個體通訊。不支援複製應用程式。

  - "Jenkins CI"
  - "Percona XtraDB叢集"

  Astra Control可能無法複製以「傳遞參考」架構設計的操作員（例如CockroachDB操作員）。在這些類型的複製作業中、複製的操作員會嘗試從來源操作員參考Kubernetes機密、儘管在複製程序中有自己的新秘密。由於Astra Control不知道來源營運者的Kubernetes機密資料、因此複製作業可能會失敗。

在叢集上安裝應用程式

您先請 "新增叢集" 若要使用Astra Control、您可以在叢集上安裝應用程式或管理現有的應用程式。範圍為一或多個命名空間的任何應用程式都可以管理。

Astra Control只有在儲存設備位於Astra Control所支援的儲存類別時、才會管理狀態化應用程式。Astra Control Service 支援 Astra Control Provisioner 或一般 CSI 驅動程式所支援的任何儲存類別。

- "深入瞭解GKE叢集的儲存課程"
- "深入瞭解適用於高效能叢集的儲存類別"
- "瞭解AWS叢集的儲存類別"

定義應用程式

Astra Control在叢集上探索命名空間之後、您可以定義要管理的應用程式。您可以選擇 管理橫跨一或多個命名空間的應用程式 或 將整個命名空間當作單一應用程式來管理。所有這些都達到資料保護作業所需的精細度。

雖然Astra Control可讓您分別管理階層的兩個層級（命名空間和該命名空間或擴充命名空間中的應用程式）、但最佳實務做法是選擇其中一個。如果在命名空間和應用程式層級同時執行動作、則Astra Control中所採取的動作可能會失敗。

> 舉例來說、您可能想要為每週有節奏的「Maria」設定備份原則、但您可能需要比這更頻繁地備份「MariaDB」（位於同一個命名空間中）。根據這些需求、您需要分別管理應用程式、而非單一命名空間應用程式。

開始之前

- 將Kubernetes叢集新增至Astra Control。
- 叢集上已安裝一或多個應用程式。 深入瞭解支援的應用程式安裝方法。
- 您新增至Astra Control的Kubernetes叢集上現有的命名空間。
- （選用）任何產品上都有Kubernetes標籤 "支援的Kubernetes資源"。

> 標籤是可指派給Kubernetes物件以供識別的金鑰/值配對。標籤可讓您更輕鬆地排序、組織及尋找Kubernetes物件。若要深入瞭解Kubernetes標籤、 "請參閱Kubernetes官方文件"。

關於這項工作

- 在開始之前、您也應該瞭解 "管理標準和系統命名空間"。
- 如果您打算在Astra Control中使用多個命名空間搭配應用程式、請考慮 "修改具有命名空間限制的使用者角色" 定義應用程式之前。
- 如需如何使用Astra Control API管理應用程式的指示、請參閱 "Astra Automation和API資訊"。

應用程式管理選項

- [定義要以應用程式形式管理的資源]
- [定義要以應用程式形式管理的命名空間]

定義要以應用程式形式管理的資源

您可以指定 "Kubernetes是組成應用程式的資源" 您想要使用Astra Control進行管理。定義應用程式可讓您將Kubernetes叢集的元素群組成單一應用程式。此Kubernetes資源集合是根據命名空間和標籤選取器準則來組織。

定義應用程式可讓您更精細地控制要納入Astra Control作業的內容、包括複製、快照和備份。

在定義應用程式時、請確保不將Kubernetes資源納入具有保護原則的多個應用程式中。Kubernetes資源上的保護原則重疊、可能會造成資料衝突。

深入瞭解如何將叢集範圍的資源新增至應用程式命名空間。

除了自動包含的Astra Control之外、您也可以匯入與命名空間資源相關聯的叢集資源。您可以新增規則、其中包含特定群組的資源、種類、版本及選擇性的標籤。如果Astra Control沒有自動包含資源、您可能會想要這麼做。

您無法排除由Astra Control自動包含的任何叢集範圍資源。

您可以新增下列項目 `apiVersions` （與API版本結合的群組）：

資源種類	每個版本（群組+版本）
`ClusterRole`	rbac.authorization.k8s.io/v1
`ClusterRoleBinding`	rbac.authorization.k8s.io/v1
`CustomResource`	apiextensions.k8s.io/v1、apiextensions.k8s.io/v1bet1
`CustomResourceDefinition`	apiextensions.k8s.io/v1、apiextensions.k8s.io/v1bet1
`MutatingWebhookConfiguration`	可受理的registration.k8s.io/v1
`ValidatingWebhookConfiguration`	可受理的registration.k8s.io/v1

步驟

1. 從「應用程式」頁面選取*定義*。
2. 在*定義應用程式*視窗中、輸入應用程式名稱。
3. 在*叢集*下拉式清單中選擇應用程式執行所在的叢集。
4. 從「命名空間」下拉式清單中選擇應用程式的命名空間。

   應用程式可以使用Astra Control在單一叢集上的一個或多個指定命名空間內定義。應用程式可包含橫跨同一個叢集內多個命名空間的資源。Astra Control不支援跨多個叢集定義應用程式的功能。

5. （選用）在每個命名空間中輸入Kubernetes資源的標籤。您可以指定單一標籤或標籤選取器準則（查詢）。

   若要深入瞭解Kubernetes標籤、 "請參閱Kubernetes官方文件"。

6. （選用）選取*新增命名空間*並從下拉式清單中選擇命名空間、即可新增應用程式的其他命名空間。
7. （選用）針對您新增的任何其他命名空間、輸入單一標籤或標籤選取器條件。
8. （可選）要包括除Astra Control自動包含的資源之外的叢集範圍資源、請勾選*包含其他叢集範圍資源*、然後完成下列步驟：
   a. 選取*新增包含規則*。

b. 群組：從下拉式清單中、選取API資源群組。

c. 種類：從下拉式清單中、選取物件架構的名稱。

d. 版本：輸入API版本。

e. 標籤選取器：選擇性地加入要新增至規則的標籤。此標籤僅用於擷取符合此標籤的資源。如果您未提供標籤、Astra Control會收集為該叢集指定之資源種類的所有執行個體。

f. 根據您的輸入項目來檢閱建立的規則。

g. 選取*「Add*」。

> 您可以根據需要建立任意數量的叢集範圍資源規則。這些規則會出現在「定義應用程式摘要」中。

9. 選擇*定義*。

10. 選取*定義*之後、視需要為其他應用程式重複此程序。

定義完應用程式之後、應用程式會出現在中 `Healthy` 請在應用程式頁面的應用程式清單中說明。您現在可以複製並建立備份與快照。

> 您剛新增的應用程式可能會在「受保護的」欄下顯示警告圖示、表示尚未備份且尚未排程備份。

> 若要查看特定應用程式的詳細資料、請選取應用程式名稱。

若要查看新增至此應用程式的資源、請選取*資源*索引標籤。在「資源」欄中選取資源名稱後的數字、或在「搜尋」中輸入資源名稱、以查看所包含的其他叢集範圍資源。

定義要以應用程式形式管理的命名空間

您可以將命名空間中的所有Kubernetes資源新增至Astra Control管理、方法是將該命名空間的資源定義為應用程式。如果您需要、這種方法最好是個別定義應用程式 "打算管理及保護特定命名空間中的所有資源" 以類似的方式、並以相同的時間間隔進行。

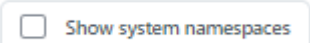
步驟

1. 從「叢集」頁面中選取叢集。

2. 選取「命名空間」索引標籤。

3. 選取包含您要管理之應用程式資源的命名空間「動作」功能表、然後選取*「定義為應用程式*」。

> 如果要定義多個應用程式、請從命名空間清單中選取、然後選取左上角的*「Actions」（動作）按鈕、然後選取「define as application*」（定義為應用程式*）。這會在個別命名空間中定義多個個別應用程式。如需多命名空間應用程式、請參閱 [定義要以應用程式形式管理的資源]。

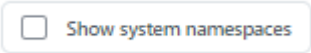
> 選取「顯示系統命名空間」核取方塊、顯示預設不會用於應用程式管理的系統命名空間。
>
> 
>
>
> "瞭解更多資訊"。

程序完成後、與命名空間相關聯的應用程式會顯示在「Associated applices」（相關應用程式）欄中。

系統命名空間如何？

Astra Control也會探索Kubernetes叢集上的系統命名空間。我們預設不會顯示這些系統命名空間、因為您很少需要備份系統應用程式資源。

您可以選取「顯示系統命名空間」核取方塊、從「命名空間」索引標籤顯示所選叢集的系統命名空間。



> Astra Control本身並非標準應用程式、而是「系統應用程式」。 您不應嘗試自行管理Astra Control。依預設、Astra Control本身不會顯示用於管理。

利用快照與備份來保護應用程式

使用自動保護原則或臨機操作、拍攝快照和備份資料、保護您的應用程式。您可以使用Astra UI或 "Astra Control API" 保護應用程式。

深入瞭解 "Astra Control的資料保護"。

您可以執行下列與保護應用程式資料相關的工作：

- [設定保護原則]
- [建立快照]
- [建立備份]
- 啟用 ONTAP NAS 經濟營運的備份與還原
- [建立不可變的備份]
- [檢視快照與備份]
- [刪除快照]
- [取消備份]
- [刪除備份]

設定保護原則

保護原則可在已定義的排程中建立快照、備份或兩者、以保護應用程式。您可以選擇每小時、每天、每週和每月建立快照和備份、也可以指定要保留的複本數量。

如果您需要每小時執行一次以上的備份或快照、您可以 "使用Astra Control REST API建立快照與備份"。

> 如果您定義的保護原則會建立不可變的備份、以便在多次讀取（WORM）貯體時寫入資料、請確保備份的保留時間不會短於為該貯體設定的保留時間。

步驟

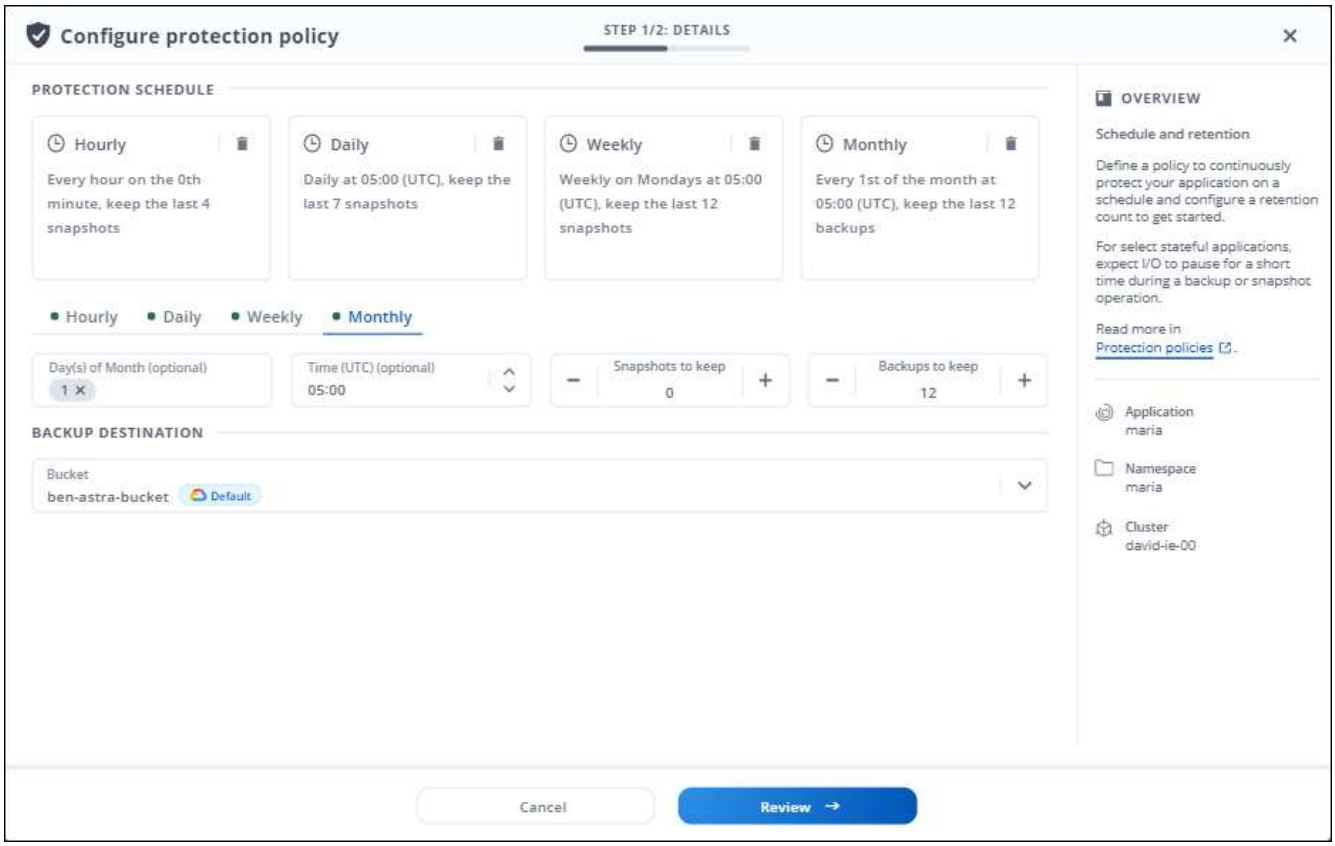
1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選擇*資料保護*。

3. 選取*設定保護原則*。
4. 選擇每小時、每日、每週和每月排程所需保留的快照和備份數量、以定義保護排程。

   您可以同時定義每小時、每日、每週及每月排程。在您設定快照和備份的保留層級之前、排程不會變成作用中。

   當您設定備份的保留層級時、可以選擇要儲存備份的儲存區。

   下列範例設定四種保護排程：每小時、每日、每週及每月提供快照與備份。



5. 選擇* Review *。
6. 選取*設定保護原則*。

結果

Astra Control會使用您定義的排程和保留原則來建立和保留快照和備份、以實作資料保護原則。

建立快照

您可以隨時建立隨需快照。

關於這項工作

Astra Control 支援使用下列驅動程式所支援的儲存類別來建立快照：

- `ontap-nas`
- `ontap-san`

- `ontap-san-economy`

> 如果您的應用程式使用以作為後盾的儲存類別 `ontap-nas-economy` 驅動程式、無法建立快照。使用替代的儲存類別來執行快照。

步驟

1. 選擇*應用程式*。
2. 在所需應用程式*「Actions」（動作）欄的「Options」（選項）功能表中、選取*「Snapshot」（快照）*。
3. 自訂快照的名稱、然後選取*下一步*。
4. 檢閱快照摘要、然後選取* Snapshot *。

結果

快照程序隨即開始。當「資料保護>*快照*」頁面的「狀態」欄中的狀態為「健全」時、快照就會成功。

建立備份

您也可以隨時備份應用程式。

> 請注意、當您備份託管在 Azure NetApp Files 儲存設備上的應用程式時、儲存空間的處理方式為何。請參閱 "應用程式備份" 以取得更多資訊。

> Astra Control 支援使用下列驅動程式所支援的儲存類別來建立備份：
>
> - `ontap-nas`
> - `ontap-nas-economy`
> - `ontap-san`
> - `ontap-san-economy`

關於這項工作

Astra Control 中的貯體不會報告可用容量。在備份或複製 Astra Control 所管理的應用程式之前、請先在適當的儲存管理系統中檢查貯體資訊。

如果您的應用程式使用以作為後盾的儲存類別 `ontap-nas-economy` 您需要的是驅動程式 啟用備份與還原 功能。請確定您已定義 `backendType` 中的參數 "Kubernetes 儲存物件" 值為 `ontap-nas-economy` 執行任何保護作業之前。

步驟

1. 選擇*應用程式*。
2. 在所需應用程式*「Actions」（動作）欄的「Options」（選項）功能表中、選取*「Back up」（備份）*。
3. 自訂備份名稱。
4. 選擇是否要從現有的快照備份應用程式。如果選取此選項、您可以從現有快照清單中進行選擇。
5. 從儲存貯體清單中選擇要備份的目的地儲存桶。
6. 選擇*下一步*。

7. 檢閱備份摘要、然後選取*備份*。

結果

Astra Control會建立應用程式的備份。

- 如果您的網路中斷或異常緩慢、備份作業可能會逾時。這會導致備份失敗。
- 如果您需要取消執行中的備份、請依照中的指示操作 [取消備份]。若要刪除備份、請等到備份完成後再依照中的指示進行 [刪除備份]。
- 資料保護作業（複製、備份、還原）及後續持續調整磁碟區大小之後、UI中會顯示新的磁碟區大小、延遲最多20分鐘。資料保護作業只需幾分鐘就能成功完成、您可以使用儲存後端的管理軟體來確認磁碟區大小的變更。

啟用 **ONTAP NAS** 經濟營運的備份與還原

Astra Control Provisioner 提供備份與還原功能、可啟用以供使用的儲存後端使用 `ontap-nas-economy` 儲存類別：

開始之前

- 您已啟用 Astra Control Provisioner 或 Astra Trident 。
- 您已在 Astra Control 中定義應用程式。在您完成此程序之前、此應用程式的保護功能有限。
- 您有 `ontap-nas-economy` 已選取為儲存後端的預設儲存類別。

展開以進行組態步驟

1. 在 ONTAP 儲存後端執行下列動作：

   a. 尋找裝載的 SVM `ontap-nas-economy`應用程式的基礎磁碟區。

   b. 登入連線至 ONTAP 的終端機、並在其中建立磁碟區。

   c. 隱藏 SVM 的快照目錄：

   > 這項變更會影響整個 SVM 。隱藏目錄將繼續可供存取。

```
nfs modify -vserver <svm name> -v3-hide-snapshot enabled
```

+

> 確認 ONTAP 儲存後端上的 Snapshot 目錄已隱藏。若未隱藏此目錄、可能會導致無法存取您的應用程式、尤其是在使用 NFSv3 的情況下。

2. 請在 Astra Control Provisioner 或 Astra Trident 中執行下列動作：

   a. 為每個以 ONTAP NAS 經濟型為基礎且與應用程式相關的 PV 啟用快照目錄：

```
tridentctl update volume <pv name> --snapshot-dir=true --pool
-level=true -n trident
```

   b. 確認已為每個相關的 PV 啟用快照目錄：

```
tridentctl get volume <pv name> -n trident -o yaml | grep
snapshotDir
```

   回應：

```
snapshotDirectory: "true"
```

3. 在 Astra Control 中、啟用所有相關的快照目錄之後、請重新整理應用程式、以便 Astra Control 識別變更的值。

結果

應用程式已準備好使用 Astra Control 進行備份與還原。每個 PVC 也可供其他應用程式用於備份和還原。

建立不可變的備份

只要儲存備份的貯體上的保留原則禁止修改、刪除或覆寫不可變的備份、您可以將應用程式備份至已設定保留原

則的儲存區、以建立不可變更的備份。請參閱 "資料保護" 以取得有關使用不可變備份的重要資訊。

開始之前

您需要使用保留原則來設定目的地貯體。根據您使用的儲存設備供應商而定、您的做法會有所不同。如需詳細資訊、請參閱儲存供應商文件：

- * Amazon Web Services * ： "建立貯體時啟用 S3 物件鎖定、並設定預設保留期間的「治理」預設保留模式"。
- * Google Cloud * ： "使用保留原則設定貯體、並指定保留期間"。
- * Microsoft Azure * ： "在容器層級範圍上設定具有時間型保留原則的 BLOB 儲存貯體"。
- * NetApp StorageGRID * ： "建立貯體時啟用 S3 物件鎖定、並設定預設保留期間的「符合」預設保留模式"。

> Astra Control 中的貯體不會報告可用容量。在備份或複製 Astra Control 所管理的應用程式之前、請先在適當的儲存管理系統中檢查貯體資訊。

> 如果您的應用程式使用以作為後盾的儲存類別 `ontap-nas-economy` 驅動程式、請確定您已定義 `backendType` 中的參數 "Kubernetes 儲存物件" 值為 `ontap-nas-economy` 執行任何保護作業之前。

步驟

1. 選擇*應用程式*。
2. 在所需應用程式*「Actions」（動作）欄的「Options」（選項）功能表中、選取*「Back up」（備份）*。
3. 自訂備份名稱。
4. 選擇是否要從現有的快照備份應用程式。如果選取此選項、您可以從現有快照清單中進行選擇。
5. 從儲存貯體清單中選擇要備份的目的地儲存桶。一次寫入多次讀取（ WORM ）貯體名稱旁會顯示「鎖定」狀態。

   > 如果貯體類型不受支援、則會在您將游標暫留在或選取該貯體時指出。

6. 選擇*下一步*。
7. 檢閱備份摘要、然後選取*備份*。

結果

Astra Control 會建立應用程式的不可變備份。

> - 如果您的網路中斷或異常緩慢、備份作業可能會逾時。這會導致備份失敗。
> - 如果您嘗試同時將同一個應用程式的兩個不可變備份建立到同一個儲存庫、 Astra Control 會防止第二個備份啟動。等到第一個備份完成後再開始另一個備份。
> - 您無法取消執行中的不可變更備份。
> - 資料保護作業（複製、備份、還原）及後續持續調整磁碟區大小之後、UI中會顯示新的磁碟區大小、延遲最多20分鐘。資料保護作業只需幾分鐘就能成功完成、您可以使用儲存後端的管理軟體來確認磁碟區大小的變更。

檢視快照與備份

您可以從「資料保護」索引標籤檢視應用程式的快照與備份。

> 不可變的備份會在其所使用的貯體旁邊顯示「鎖定」狀態。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選擇*資料保護*。

   快照預設會顯示。

3. 選擇*備份*以參考備份清單。

刪除快照

刪除不再需要的排程或隨需快照。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選擇*資料保護*。
3. 在所需快照*「Actions」（動作）欄的「Options」（選項）功能表中、選取*「Delete snapshot」（刪除快照）*。
4. 輸入「DELETE」一詞以確認刪除、然後選取*「Yes、Delete snapshot （是、刪除快照）」。

結果

Astra Control會刪除快照。

取消備份

您可以取消進行中的備份。

> 若要取消備份、備份必須在中 `Running` 州/省。您無法取消中的備份 `Pending` 州/省。

> 您無法取消執行中的不可變更備份。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取應用程式名稱。
2. 選擇*資料保護*。
3. 選擇*備份*。
4. 在所需備份*「Actions」（動作）欄的「**Options**」（選項）功能表中、選取「Cancel*」（取消*）。
5. 輸入「cancel」一詞以確認操作、然後選擇「* Yes、cancel backup*（是、取消備份*）」。

刪除備份

刪除不再需要的排程或隨需備份。

> 如果您需要取消執行中的備份、請依照中的指示操作 [取消備份]。若要刪除備份、請等到備份完成後再使用這些指示。

> 您無法在保留期間到期之前刪除不可變更的備份。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取應用程式名稱。
2. 選擇*資料保護*。
3. 選擇*備份*。
4. 在所需備份*「Actions」（動作）欄的「**Options**」（選項）功能表中、選取「Delete backup*」（刪除備份*）。
5. 輸入「DELETE」一詞以確認刪除、然後選取*「Yes、Delete backup*（是、刪除備份*）」。

結果

Astra Control會刪除備份。

還原應用程式

Astra Control可以從快照或備份還原應用程式。將應用程式還原至同一個叢集時、從現有的快照還原速度會更快。您可以使用Astra Control UI或 "Astra Control API" 以還原應用程式。

> 如果您將命名空間篩選器新增至執行掛勾、而執行還原或複製作業之後執行、且還原或複製來源與目的地位於不同的命名空間、則命名空間篩選器只會套用至目的地命名空間。

開始之前

- * 請先保護應用程式 * ：強烈建議您在還原應用程式之前、先拍攝快照或備份應用程式。這可讓您在還原失敗時、從快照或備份複製。
- * 檢查目的地 Volume * ：如果您還原至不同的儲存類別、請確定儲存類別使用相同的持續磁碟區存取模式（例如 ReadWriteMany ）。如果目的地持續磁碟區存取模式不同、還原作業將會失敗。例如、如果來源持續性磁碟區使用 rwx 存取模式、請選取無法提供 rwx 的目的地儲存類別、例如 Azure Managed Disks 、 AWS EBS 、 Google Persistent Disk 或 `ontap-san`將導致還原作業失敗。如需持續磁碟區存取模式的詳細資訊、請參閱 "Kubernetes" 文件。
- * 空間需求規劃 * ：當您對使用 NetApp ONTAP 儲存設備的應用程式執行原位還原時、還原的應用程式所使用的空間可能加倍。執行就地還原之後、請從還原的應用程式中移除任何不想要的快照、以釋放儲存空間。
- * 支援的儲存類別驅動程式 * ： Astra Control 支援使用下列驅動程式所支援的儲存類別還原備份：
  - `ontap-nas`
  - `ontap-nas-economy`
  - `ontap-san`

- `ontap-san-economy`

- * （僅限 ONTAP NAS 經濟型驅動程式）備份與還原 * ：備份或還原使用以作為備份之儲存類別的應用程式之前 `ontap-nas-economy` 請驗證驅動程式 "ONTAP 儲存後端上的 Snapshot 目錄會隱藏"。若未隱藏此目錄、可能會導致無法存取您的應用程式、尤其是在使用 NFSv3 的情況下。

> 在與其他應用程式共用資源的應用程式上執行就地還原作業、可能會產生非預期的結果。在其中一個應用程式上執行就地還原時、應用程式之間共享的任何資源都會被取代。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取應用程式名稱。
2. 從「動作」欄的「選項」功能表中、選取 * 還原 * 。
3. 選擇還原類型：
   - 還原至原始命名空間：使用此程序可將應用程式就地還原至原始叢集。
     i. 選取要用來還原應用程式的快照或備份、此應用程式會將應用程式還原為其舊版。
     ii. 選擇*下一步*。

     > 如果還原至先前刪除的命名空間、則會在還原程序中建立名稱相同的新命名空間。任何在先前刪除命名空間中擁有管理應用程式權限的使用者、都必須手動還原新重新建立命名空間的權限。

   - 還原至新命名空間：使用此程序可將應用程式還原至其他叢集、或從來源還原具有不同命名空間的叢集。您也可以使用此程序將應用程式移轉至不同的儲存類別。
     i. 指定還原的應用程式名稱。
     ii. 針對您要還原的應用程式、選擇目的地叢集。
     iii. 為每個與應用程式相關聯的來源命名空間輸入目的地命名空間。

     > Astra Control會在此還原選項中建立新的目的地命名空間。您指定的目的地命名空間不得已存在於目的地叢集上。

     iv. 選擇*下一步*。
     v. 選取要用來還原應用程式的快照或備份。
     vi. 選擇*下一步*。
     vii. 請選擇下列其中一項：
       - * 使用原始儲存類別還原 * ：除非目標叢集上不存在、否則應用程式會使用原本關聯的儲存類別。在這種情況下、將會使用叢集的預設儲存類別。
       - * 使用不同的儲存類別還原 * ：選取目標叢集上存在的儲存類別。所有應用程式磁碟區、無論其最初關聯的儲存類別為何、都會移轉到這個不同的儲存類別、作為還原的一部分。
     viii. 選擇*下一步*。
4. 選擇要篩選的任何資源：
   - * 還原所有資源 * ：還原與原始應用程式相關的所有資源。
   - * 篩選資源 * ：指定還原原始應用程式資源子集的規則：

i. 選擇從還原的應用程式中包含或排除資源。

ii. 選取 * 新增包含規則 * 或 * 新增排除規則 * 、然後設定規則、在應用程式還原期間篩選正確的資源。您可以編輯或移除規則、然後再次建立規則、直到組態正確為止。

> 若要瞭解如何設定 INCLUDE 及 EXCLUDE 規則、請參閱 [在應用程式還原期間篩選資源]。

5. 選擇*下一步*。
6. 仔細檢閱還原動作的詳細資料、輸入「還原」（如有提示）、然後選取 * 還原 * 。

結果

Astra Control會根據您提供的資訊還原應用程式。如果您就地還原應用程式、現有持續磁碟區的內容會由還原應用程式的持續磁碟區內容取代。

> 在資料保護作業（複製、備份或還原）及後續持續調整磁碟區大小之後、新的磁碟區大小會在網路UI中顯示、延遲最多20分鐘。資料保護作業只需幾分鐘就能成功完成、您可以使用儲存後端的管理軟體來確認磁碟區大小的變更。

> 任何具有命名空間限制的成員使用者、都可以使用命名空間名稱/ ID或命名空間標籤、將應用程式複製或還原到同一個叢集上的新命名空間、或是組織帳戶中的任何其他叢集。不過、相同的使用者無法存取新命名空間中的複製或還原應用程式。在複製或還原作業建立新命名空間之後、帳戶管理員 / 擁有者可以編輯成員使用者帳戶、並更新受影響使用者的角色限制、以授予新命名空間的存取權。

在應用程式還原期間篩選資源

您可以將篩選規則新增至 "還原" 將指定要從還原的應用程式中包含或排除的現有應用程式資源的作業。您可以根據指定的命名空間、標籤或 GVK （ GroupVersionKind ）來包含或排除資源。

深入瞭解納入和排除案例

- * 您選擇包含原始命名空間的 INCLUDE 規則（原地還原） * ：您在規則中定義的現有應用程式資源將會刪除、並由您用於還原的選定快照或備份中的資源取代。您未在「包括」規則中指定的任何資源將保持不變。
- * 您選擇包含新命名空間的 INCLUDE 規則 * ：使用該規則在還原的應用程式中選取所需的特定資源。您未在「包括」規則中指定的任何資源將不會包含在還原的應用程式中。
- * 您選擇具有原始命名空間的排除規則（就地還原） * ：您指定要排除的資源將不會還原、並保持不變。您未指定排除的資源將會從快照或備份還原。如果對應的 StateSetSet 是篩選資源的一部分、則持續磁碟區上的所有資料都會被刪除並重新建立。
- * 您選取含有新命名空間的排除規則 * ：使用規則選取您要從還原的應用程式中移除的特定資源。您未指定排除的資源將會從快照或備份還原。

規則可以是「包含」或「排除」類型。合併資源包容與排除的規則無法使用。

步驟

1. 在您選擇篩選資源並在「還原應用程式」精靈中選取「包含」或「排除」選項之後、請選取 * 新增「包括」規則 * 或 * 新增排除規則 * 。

> 您無法排除 Astra Control 自動包含的任何叢集範圍資源。

2. 設定篩選規則：

> 您必須指定至少一個命名空間、標籤或 GVK 。請確保套用篩選規則後保留的任何資源、足以讓還原的應用程式保持正常狀態。

   a. 選取規則的特定命名空間。如果您沒有進行選擇、篩選器將會使用所有命名空間。

   > 如果您的應用程式原本包含多個命名空間、而您將其還原至新命名空間、則即使所有命名空間不包含資源、也會建立這些命名空間。

   b. （選用）輸入資源名稱。

   c. （選用） * 標籤選取器 * ：包含 A "標籤選取器" 新增至規則。標籤選取器僅用於篩選符合所選標籤的資源。

   d. （選用）選取 * 使用設定為篩選資源 * 的 GVK （ GroupVersionKind ）、以取得其他篩選選項。

   > 如果您使用的是 GVK 篩選器、則必須指定版本和種類。

      i. （選用） * 群組 * ：從下拉式清單中選取 Kubernetes API 群組。

      ii. * 種類 * ：從下拉式清單中、選取要在篩選器中使用的 Kubernetes 資源類型的物件架構。

      iii. * 版本 * ：選取 Kubernetes API 版本。

3. 根據您的輸入項目來檢閱建立的規則。

4. 選取*「Add*」。

> 您可以根據需要建立任意數量的資源、包括和排除規則。這些規則會在您開始作業之前顯示在還原應用程式摘要中。

複製及移轉應用程式

您可以複製現有的應用程式、在相同的Kubernetes叢集或其他叢集上建立複製的應用程式。當Astra Control複製應用程式時、會建立應用程式組態和持續儲存的複本。

如果您需要將應用程式和儲存設備從一個Kubernetes叢集移至另一個叢集、複製作業將有助於您。例如、您可能想要透過CI/CD傳輸途徑和Kubernetes命名空間來移動工作負載。

> 如果您將命名空間篩選器新增至執行掛勾、而執行還原或複製作業之後執行、且還原或複製來源與目的地位於不同的命名空間、則命名空間篩選器只會套用至目的地命名空間。

開始之前

- * 檢查目的地 Volume * ：如果您複製到不同的儲存類別、請確定儲存類別使用相同的持續磁碟區存取模式（例如 ReadWriteMany ）。如果目的地持續磁碟區存取模式不同、則複製作業將會失敗。例如、如果來源持續性磁碟區使用 rwx 存取模式、請選取無法提供 rwx 的目的地儲存類別、例如 Azure Managed Disks 、 AWS EBS 、 Google Persistent Disk 或 `ontap-san`，將導致克隆操作失敗。如需持續磁碟區存取模式的詳細資訊、請參閱 "Kubernetes" 文件。

- 若要將應用程式複製到不同的叢集、您必須確定已為包含來源叢集的雲端執行個體指派預設儲存區。如果來源雲端執行個體沒有預設的儲存區集、跨叢集複製作業將會失敗。
- 在複製作業期間、需要IngresClass資源或Webhooks才能正常運作的應用程式、不得在目的地叢集上定義這些資源。

複製限制

- 明確的儲存類別：如果您部署的應用程式已明確設定儲存類別、而且需要複製應用程式、則目標叢集必須具有原本指定的儲存類別。將具有明確設定儲存類別的應用程式複製到沒有相同儲存類別的叢集、將會失敗。
- * ONTAP NAS 經濟型應用程式 * ：如果應用程式的儲存類別有支援、您就無法使用複製作業 `ontap-nas-economy` 驅動程式：不過、您可以 "啟用 ONTAP NAS 經濟營運的備份與還原"。
- * Clone與使用者限制*：任何具有命名空間名稱/ ID或命名空間標籤限制的成員使用者、都可以將應用程式複製或還原至同一叢集上的新命名空間、或是組織帳戶中的任何其他叢集。不過、相同的使用者無法存取新命名空間中的複製或還原應用程式。在複製或還原作業建立新命名空間之後、帳戶管理員 / 擁有者可以編輯成員使用者帳戶、並更新受影響使用者的角色限制、以授予新命名空間的存取權。
- * Clones使用預設值區段*：
  - 在應用程式備份或應用程式還原期間、您可以指定要使用的儲存區。當您在叢集之間複製時、需要指定預設的儲存區、但在同一個叢集內複製時、指定儲存區是選擇性的。
  - 當您跨叢集複製時、包含實體複製作業來源叢集的雲端執行個體必須具有預設的儲存區集。
  - 沒有選項可變更實體複本的儲存區。如果您想要控制所使用的儲存桶、您也可以選擇 "變更庫位預設值" 或執行 "備份" 接著是A "還原" 獨立提供。
- 使用**Jenkins CI**：如果您複製由操作人員部署的Jenkins CI執行個體、則必須手動還原持續性資料。這是應用程式部署模式的限制。

步驟

1. 選擇*應用程式*。
2. 執行下列其中一項：
   - 在所需應用程式的*「Actions」（動作）欄中、選取「Options」（選項）功能表。
   - 選取所需應用程式的名稱、然後選取頁面右上角的狀態下拉式清單。
3. 選擇* Clone（克隆）*。
4. 指定實體複本的詳細資料：
   - 輸入名稱。
   - 選擇要複製的目的地叢集。
   - 輸入複本的目的地命名空間。與應用程式相關聯的每個來源命名空間都會對應至目的地命名空間。

     Astra Control會在複製作業中建立新的目的地命名空間。您指定的目的地命名空間不得已存在於目的地叢集上。

   - 選擇*下一步*。
   - 選擇保留與應用程式相關的原始儲存類別、或選擇不同的儲存類別。

> 您可以將應用程式的儲存類別移轉至原生雲端供應商儲存類別或其他支援的儲存類別、然後從以作為後盾的儲存類別移轉應用程式 `ontap-nas-economy` 以作為後盾的儲存類別 `ontap-nas` 在同一個叢集上、或是將應用程式複製到另一個叢集、並以儲存類別為後盾 `ontap-nas-economy` 驅動程式：

> 如果您選取不同的儲存類別、而此儲存類別在還原時並不存在、則會傳回錯誤。

5. 選擇*下一步*。
6. 檢閱有關複本的資訊、然後選取* Clone（複製）*。

結果

Astra Control會根據您提供的資訊來複製應用程式。當有新的應用程式複製時、複製作業會成功完成 `Healthy` 請在「應用程式」頁面上說明。

在複製或還原作業建立新命名空間之後、帳戶管理員 / 擁有者可以編輯成員使用者帳戶、並更新受影響使用者的角色限制、以授予新命名空間的存取權。

管理應用程式執行掛勾

執行攔截是一種自訂動作、可設定搭配託管應用程式的資料保護作業一起執行。例如、如果您有資料庫應用程式、您可以使用執行掛勾來暫停快照之前的所有資料庫交易、並在快照完成後繼續交易。如此可確保應用程式一致的快照。

執行掛勾的類型

Astra Control Service 支援下列類型的執行掛鉤、視執行時機而定：

- 快照前
- 快照後
- 預先備份
- 備份後
- 還原後

執行攔截篩選器

當您新增或編輯應用程式的執行掛鉤時、您可以將篩選器新增至執行掛鉤、以管理掛鉤將符合的容器。篩選器對於在所有容器上使用相同容器映像的應用程式來說非常實用、但可能會將每個映像用於不同的用途（例如Elasticsearch）。篩選器可讓您建立執行攔截器在某些容器上執行的案例、但不一定所有容器都相同。如果您為單一執行掛勾建立多個篩選器、這些篩選器會與邏輯和運算子結合使用。每個執行掛機最多可有10個作用中篩選器。

您新增至執行掛勾的每個篩選器都會使用規則運算式來比對叢集中的容器。當掛機符合容器時、掛機會在該容器上執行其相關的指令碼。篩選器的規則運算式使用規則運算式2（RE2）語法、不支援建立篩選器、將容器從相符項目清單中排除。如需Astra Control在執行攔截篩選器中支援規則運算式的語法資訊、請參閱 "規則運算式2（RE2）語法支援"。

> 如果您將命名空間篩選器新增至執行掛勾、而執行還原或複製作業之後執行、且還原或複製來源與目的地位於不同的命名空間、則命名空間篩選器只會套用至目的地命名空間。

關於自訂執行掛勾的重要注意事項

規劃應用程式的執行掛勾時、請考量下列事項。

> 由於執行掛勾通常會減少或完全停用執行中應用程式的功能、因此您應該一律盡量縮短自訂執行掛勾執行所需的時間。
> 如果您以相關的執行掛勾開始備份或快照作業、但隨後取消它、則如果備份或快照作業已經開始、仍允許掛勾執行。這表示備份後執行掛勾中使用的邏輯無法假設備份已完成。

- 新 Astra Control 部署的執行攔截功能預設為停用。
  - 您必須先啟用執行攔截功能、才能使用執行攔截器。
  - 擁有者或管理員使用者可以為目前 Astra Control 帳戶中定義的所有使用者啟用或停用執行攔截功能。請參閱 [啟用執行攔截功能] 和 [停用執行攔截功能] 以取得相關指示。
  - 功能啟用狀態會在 Astra Control 升級期間保留。
- 執行攔截必須使用指令碼來執行動作。許多執行掛勾可以參照相同的指令碼。
- Astra Control需要執行掛勾所使用的指令碼、以執行Shell指令碼的格式寫入。
- 指令碼大小上限為96KB。
- Astra Control使用執行掛勾設定及任何符合條件、來判斷哪些掛勾適用於快照、備份或還原作業。
- 所有執行掛機故障都是軟性故障、即使掛機故障、仍會嘗試其他掛機和資料保護作業。但是、當掛機失敗時、會在*活動*頁面事件記錄中記錄警告事件。
- 若要建立、編輯或刪除執行掛勾、您必須是擁有擁有者、管理員或成員權限的使用者。
- 如果執行掛機執行時間超過25分鐘、掛機將會失敗、並建立傳回代碼為「N/A」的事件記錄項目。任何受影響的快照都會逾時並標示為故障、並會出現一個事件記錄項目、指出逾時時間。
- 對於特殊資料保護作業、所有攔截事件都會產生並儲存在 * 活動 * 頁面事件記錄中。不過、對於排程的資料保護作業、事件記錄中只會記錄攔截故障事件（排程資料保護作業本身所產生的事件仍會記錄下來）。

執行順序

執行資料保護作業時、執行掛機事件會依照下列順序發生：

1. 任何適用的自訂操作前執行掛勾都會在適當的容器上執行。您可以視需要建立及執行任意數量的自訂操作前掛勾、但在作業之前執行這些掛勾的順序既不保證也無法設定。
2. 執行資料保護作業。
3. 任何適用的自訂操作後執行掛勾都會在適當的容器上執行。您可以視需要建立及執行任意數量的自訂後置作業掛勾、但在作業後執行這些掛勾的順序並不保證也無法設定。

如果您建立同一類型的多個執行掛勾（例如預先快照）、則無法保證這些掛勾的執行順序。不過、不同類型的掛勾的執行順序也有保證。例如、具有所有不同類型勾點的組態執行順序如下：

1. 執行備份前掛勾
2. 執行快照前掛勾

3. 快照後掛勾已執行
4. 執行備份後掛勾
5. 執行還原後的掛勾

如需此組態的範例、請參閱中表格的案例編號2 [確定掛機是否會執行]。

> 在正式作業環境中啟用執行攔截指令碼之前、請務必先進行測試。您可以使用'kubecl exec'命令來方便地測試指令碼。在正式作業環境中啟用執行掛勾之後、請測試所產生的快照和備份、以確保它們一致。您可以將應用程式複製到暫用命名空間、還原快照或備份、然後測試應用程式、藉此完成此作業。

確定掛機是否會執行

請使用下表協助判斷您的應用程式是否會執行自訂執行掛勾。

請注意、所有的高階應用程式作業都是執行快照、備份或還原等基本作業之一。視案例而定、複製作業可能由這些作業的各種組合組成、因此複製作業執行的執行掛勾內容會有所不同。

就地還原作業需要現有的快照或備份、因此這些作業不會執行快照或備份掛勾。

> 如果您先開始、然後取消包含快照的備份、並有相關的執行掛勾、有些掛勾可能會執行、有些則不會執行。這表示備份後執行掛勾無法假設備份已完成。請謹記以下幾點、以相關的執行掛勾來取消備份：
>
> - 備份前和備份後的掛勾一律會執行。
> - 如果備份包含新的快照、而且快照已啟動、則會執行快照前和快照後的掛勾。
> - 如果在快照開始之前取消備份、則不會執行快照前和快照後掛勾。

案例	營運	現有快照	現有備份	命名空間	叢集	**Snapshot hooks**會執行	備份掛勾運轉	執行還原掛勾
1.	複製	n	n	新功能	相同	是	n	是
2.	複製	n	n	新功能	與眾不同	是	是	是
3.	複製或還原	是	n	新功能	相同	n	n	是
4.	複製或還原	n	是	新功能	相同	n	n	是
5.	複製或還原	是	n	新功能	與眾不同	n	n	是
6.	複製或還原	n	是	新功能	與眾不同	n	n	是
7.	還原	是	n	現有的	相同	n	n	是
8.	還原	n	是	現有的	相同	n	n	是
9.	Snapshot	不適用	不適用	不適用	不適用	是	不適用	不適用
10.	備份	n	不適用	不適用	不適用	是	是	不適用

案例	營運	現有快照	現有備份	命名空間	叢集	**Snapshot hooks**會執行	備份掛勾運轉	執行還原掛勾
11.	備份	是	不適用	不適用	不適用	n	n	不適用

執行攔截範例

請造訪 "NetApp Verda GitHub專案" 可下載熱門應用程式的實際執行掛勾、例如Apache Cassandra和Elasticsearch。您也可以查看範例、瞭解如何建構您自己的自訂執行掛勾。

啟用執行攔截功能

如果您是擁有者或管理員使用者、則可以啟用執行攔截功能。當您啟用此功能時、此 Astra Control 帳戶中定義的所有使用者都可以使用執行掛勾、並檢視現有的執行掛勾和掛勾指令碼。

步驟

1. 移至*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選取*執行掛勾*索引標籤。
3. 選取 * 啟用執行攔截 * 。

   出現 **Account** > * 功能設定 * 標籤。

4. 在 * 執行攔截 * 窗格中、選取設定功能表。
5. 選取 * 啟用 * 。
6. 請注意出現的安全性警告。
7. 選擇 * 是、啟用執行攔截 * 。

停用執行攔截功能

如果您是擁有者或管理員使用者、您可以針對此 Astra Control 帳戶中定義的所有使用者停用執行攔截功能。您必須先刪除所有現有的執行掛勾、才能停用執行掛勾功能。請參閱 [刪除執行掛勾] 以取得刪除現有執行掛鉤的指示。

步驟

1. 移至 * 帳戶 * 、然後選取 * 功能設定 * 索引標籤。
2. 選取*執行掛勾*索引標籤。
3. 在 * 執行攔截 * 窗格中、選取設定功能表。
4. 選擇*停用*。
5. 請注意出現的警告。
6. 類型 `disable` 確認您要停用所有使用者的功能。
7. 選擇 * 是、停用 * 。

檢視現有的執行掛勾

您可以檢視應用程式的現有自訂執行掛勾。

步驟

1. 移至*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選取*執行掛勾*索引標籤。

   您可以在結果清單中檢視所有已啟用或已停用的執行掛勾。您可以查看某個掛機的狀態、相符的容器數量、建立時間、以及何時執行（作業前或作業後）。您可以選取 + 勾號名稱旁的圖示、可展開要執行的容器清單。若要檢視與此應用程式執行掛勾相關的事件記錄、請前往*活動*索引標籤。

檢視現有的指令碼

您可以檢視現有上傳的指令碼。您也可以在此頁面上查看使用中的指令碼、以及使用這些指令碼的攔截器。

步驟

1. 前往*帳戶*。
2. 選取*指令碼*索引標籤。

   您可以在此頁面上看到現有上傳指令碼的清單。「使用者」欄會顯示每個指令碼使用的執行掛勾。

新增指令碼

每個執行攔截都必須使用指令碼來執行動作。您可以新增一個或多個執行掛勾可以參考的指令碼。許多執行攔截器都可以參照相同的指令碼、只要變更一個指令碼、就能更新許多執行攔截器。

步驟

1. 確定執行攔截功能為 已啟用。
2. 前往*帳戶*。
3. 選取*指令碼*索引標籤。
4. 選取*「Add*」。
5. 執行下列其中一項：
   - 上傳自訂指令碼。
     i. 選取*上傳檔案*選項。
     ii. 瀏覽至檔案並上傳。
     iii. 為指令碼指定唯一名稱。
     iv. （選用）輸入其他系統管理員應該知道的任何指令碼附註。
     v. 選取*儲存指令碼*。
   - 從剪貼簿貼入自訂指令碼。
     i. 選取*貼上或類型*選項。
     ii. 選取文字欄位、然後將指令碼文字貼到欄位中。
     iii. 為指令碼指定唯一名稱。
     iv. （選用）輸入其他系統管理員應該知道的任何指令碼附註。
6. 選取*儲存指令碼*。

結果

新指令碼會出現在「指令碼」索引標籤的清單中。

刪除指令碼

如果指令碼不再需要、也不被任何執行掛勾使用、您可以從系統中移除指令碼。

步驟

1. 前往*帳戶*。
2. 選取*指令碼*索引標籤。
3. 選擇要移除的指令碼、然後在*「Actions」（動作）*欄中選取功能表。
4. 選擇*刪除*。

> 如果指令碼與一個或多個執行掛勾相關聯、則無法使用*刪除*動作。若要刪除指令碼、請先編輯相關的執行掛勾、然後將其與其他指令碼建立關聯。

建立自訂執行掛勾

您可以為應用程式建立自訂執行掛鉤、並將其新增至 Astra Control 。請參閱 [執行攔截範例] 如需攔截範例、您需要擁有擁有擁有者、管理員或成員權限、才能建立執行掛勾。

> 當您建立自訂Shell指令碼作為執行掛勾時、請記得在檔案開頭指定適當的Shell、除非您執行特定命令或提供執行檔的完整路徑。

步驟

1. 確定執行攔截功能為 已啟用。
2. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
3. 選取*執行掛勾*索引標籤。
4. 選取*「Add*」。
5. 在「勾號詳細資料」區域中：
   a. 從「作業」下拉式功能表中選取作業類型、以判斷掛機應在何時執行。
   b. 輸入掛機的唯一名稱。
   c. （選用）輸入執行期間要傳遞至掛機的任何引數、並在您輸入的每個引數之後按Enter鍵以記錄每個引數。
6. （可選）在*勾選篩選器詳細資料*區域中、您可以新增篩選器來控制執行勾點所在的容器：
   a. 選取*新增篩選器*。
   b. 在*勾選篩選類型*欄中、從下拉式功能表中選擇要篩選的屬性。
   c. 在* Regex*欄中、輸入要做為篩選器的規則運算式。Astra Control使用 "規則運算式2（RE2）regex語法"。

> 如果您篩選的是屬性的確切名稱（例如pod名稱）、而規則運算式欄位中沒有其他文字、則會執行子字串比對。若要完全符合名稱及名稱、請使用確切的字串相符語法（例如、`^exact_podname$`）。

d. 若要新增更多篩選條件、請選取*新增篩選條件*。

> 執行掛勾的多個篩選器會與邏輯和運算子結合使用。每個執行掛機最多可有10個作用中篩選器。

7. 完成後、選取*下一步*。
8. 在*指令碼*區域中、執行下列其中一項：
   - 新增指令碼。
     i. 選取*「Add*」。
     ii. 執行下列其中一項：
       - 上傳自訂指令碼。
         I. 選取*上傳檔案*選項。
         II. 瀏覽至檔案並上傳。
         III. 為指令碼指定唯一名稱。
         IV. （選用）輸入其他系統管理員應該知道的任何指令碼附註。
         V. 選取*儲存指令碼*。
       - 從剪貼簿貼入自訂指令碼。
         I. 選取*貼上或類型*選項。
         II. 選取文字欄位、然後將指令碼文字貼到欄位中。
         III. 為指令碼指定唯一名稱。
         IV. （選用）輸入其他系統管理員應該知道的任何指令碼附註。
   - 從清單中選取現有的指令碼。

     這會指示執行掛勾使用此指令碼。
9. 選擇*下一步*。
10. 檢閱執行掛機組態。
11. 選取*「Add*」。

檢查執行掛勾的狀態

在快照、備份或還原作業完成執行之後、您可以檢查執行掛勾的狀態、該掛勾是執行作業的一部分。您可以使用此狀態資訊來判斷是否要保留執行掛勾、修改或刪除它。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選取*資料保護*索引標籤。

3. 選取* Snapshot*以查看執行中的快照、或選取*備份*以查看執行中的備份。

   「掛機狀態」會顯示執行掛機在作業完成後執行的狀態。您可以將游標暫留在狀態上、以取得更多詳細資料。例如、如果快照期間發生執行掛機故障、則將游標移到該快照的掛機狀態上會顯示故障執行掛勾的清單。若要查看每次失敗的原因、您可以查看左側導覽區域的*活動*頁面。

檢視指令碼使用量

您可以在Astra Control Web UI中查看哪些執行掛勾使用特定指令碼。

步驟

1. 選擇*帳戶*。
2. 選取*指令碼*索引標籤。

   指令碼清單中的「使用者」欄位包含清單中每個指令碼所使用之掛勾的詳細資料。

3. 在「使用者」欄中選取您感興趣的指令碼資訊。

   此時會出現更詳細的清單、其中包含使用指令碼的掛勾名稱、以及設定用來執行的作業類型。

編輯執行掛勾

如果您想要變更執行掛勾的屬性、篩選器或所使用的指令碼、您可以編輯執行掛勾。您需要擁有擁有擁有者、管理員或成員權限、才能編輯執行掛勾。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選取*執行掛勾*索引標籤。
3. 在「動作」欄中選取「選項」功能表、以選取您要編輯的掛勾。
4. 選擇*編輯*。
5. 完成每個區段後、請選擇*下一步*進行任何必要的變更。
6. 選擇*保存*。

停用執行掛勾

如果您想要暫時避免在應用程式快照之前或之後執行、可以停用執行掛勾。您需要擁有擁有擁有者、管理員或成員權限、才能停用執行掛勾。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選取*執行掛勾*索引標籤。
3. 在「動作」欄中選取「選項」功能表、以顯示您要停用的掛勾。
4. 選擇*停用*。

刪除執行掛勾

如果不再需要執行掛勾、您可以完全移除該掛勾。您需要擁有擁有擁有者、管理員或成員權限、才能刪除執行掛勾。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選取*執行掛勾*索引標籤。
3. 在「動作」欄中選取「選項」功能表、以選取您要刪除的掛勾。
4. 選擇*刪除*。
5. 在產生的對話方塊中、輸入「DELETE」進行確認。
6. 選擇*是、刪除執行勾點*。

以取得更多資訊

- "NetApp Verda GitHub專案"

檢視應用程式與運算健全狀況

檢視應用程式與叢集健全狀況的摘要

按一下*儀表板*即可查看應用程式、叢集及其健全狀況的高層級檢視。

應用程式方塊可協助您識別下列項目：

- 您目前管理的應用程式數量。
- 這些託管應用程式是否健全。
- 應用程式是否受到完整保護（如果有最近的備份可用、則會受到保護）。

請注意、這些不只是數字或狀態、您可以從每個位置深入瞭解。例如、如果應用程式未受到完整保護、您可以將游標停留在圖示上、以識別哪些應用程式未受到完整保護、這也是原因之一。

叢集區塊提供類似叢集健全狀況的詳細資料、您可以深入瞭解更多詳細資料、就像使用應用程式一樣。

檢視叢集的健全狀況和詳細資料

將Kubernetes叢集新增至Astra Control之後、即可檢視叢集的詳細資料、例如其位置、工作節點、持續磁碟區和儲存類別。

步驟

1. 在Astra Control Service UI中、選取* Clusters*。
2. 在「叢集」頁面上、選取您要檢視其詳細資料的叢集。

> 如果叢集處於「移除」狀態、但叢集和網路連線狀況良好（外部使用Kubernetes API存取叢集的嘗試成功）、則您提供給Astra Control的Kubeconfig可能不再有效。這可能是因為叢集上的憑證輪替或過期。若要修正此問題、請使用更新Astra Control中與叢集相關的認證資料 "Astra Control API"。

3. 查看*概述*、*儲存設備*和*活動*索引標籤上的資訊、以尋找您要尋找的資訊。
   - 總覽：工作節點的詳細資料、包括其狀態。
   - * Storage *：與運算相關的持續磁碟區、包括儲存類別和狀態。
   - 活動：與叢集相關的活動。

> 您也可以從Astra Control Service * Dashboard 開始檢視叢集資訊。在*叢集*索引標籤的*資源摘要*下、您可以選取受管理的叢集、然後前往*叢集*頁面。進入「*叢集」頁面之後、請依照上述步驟操作。

檢視應用程式的健全狀況和詳細資料

開始管理應用程式之後、 Astra Control 會提供應用程式的詳細資訊、讓您能夠識別應用程式的通訊狀態（ Astra Control 是否可以與應用程式通訊）、其保護狀態（在發生故障時是否受到完整保護）、 Pod 、持續儲存設備等。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取應用程式名稱。
2. 尋找您要尋找的資訊：

   應用程式狀態

   提供狀態、反映 Astra Control 是否可以與應用程式通訊。

   應用程式保護狀態

   提供應用程式受到保護的程度狀態：

   - 完全保護：應用程式有作用中的備份排程、而且備份成功的時間不到一週
   - 部分保護：應用程式有作用中的備份排程、作用中的快照排程、或成功的備份或快照
   - 未受保護：未受到完整保護或部分保護的應用程式。

     您必須等到最近進行備份之後、才能獲得完整保護。這很重要、因為備份儲存在遠離持續磁碟區的物件存放區中。如果故障或意外將叢集及其持續儲存設備擦除、則需要備份才能恢復。快照無法讓您恢復。

   總覽

   與應用程式相關聯的Pod狀態資訊。

   資料保護

   可讓您設定資料保護原則、並檢視現有的快照與備份。

儲存設備

顯示應用程式層級的持續磁碟區。持續磁碟區的狀態是從Kubernetes叢集的觀點來看。

資源

可讓您驗證要備份和管理的資源。

活動

Astra Control與應用程式相關的活動。

管理儲存庫

您可以管理Astra用於備份與複製的儲存區。您可以在雲端執行個體中新增其他儲存區、移除現有的儲存區、以及變更Kubernetes叢集的預設儲存區。

只有擁有者和管理員可以管理儲存區。

Astra Control如何使用鏟斗

當您開始管理雲端執行個體的第一個Kubernetes叢集時、Astra Control Service會為其建立初始儲存庫 "雲端執行個體"。

您可以手動將儲存區指定為雲端執行個體的預設儲存區。如果您這麼做、Astra Control Service預設會將此儲存區用於您在該雲端執行個體的任何託管叢集上所建立的備份與複本（您可以選取不同的儲存庫進行備份）。如果您從雲端執行個體中的任一託管叢集執行應用程式的即時複製到另一個叢集、Astra Control Service會使用來源雲端執行個體的預設儲存區來執行複製作業。

您可以為多個雲端執行個體設定相同的儲存區作為預設儲存區。

您可以在建立保護原則或啟動臨機操作備份時、從任何儲存區中進行選擇。

Astra Control Service會在開始備份或實體複本之前、先檢查目標儲存區是否可供存取。

檢視現有的貯體

檢視Astra Control Service可用的儲存庫清單、以判斷其狀態、並識別雲端執行個體的預設儲存庫（若已定義）。

桶可能具有下列任一狀態：

擱置中

新增儲存區之後、它會從擱置狀態開始、而Astra Control會發現它。

可用

此鏟斗可供Astra Control使用。

已移除

鏟斗目前無法運作。將滑鼠游標暫留在狀態圖示上、以找出問題所在。

如果某個儲存區處於「已移除」狀態、您仍可將其設為預設儲存區、並將其指派給保護排程。但如果儲存區在資料保護作業開始時未處於可用狀態、則該作業將會失敗。

步驟

1. 移至*鏟斗*。

   隨即顯示Astra Control Service可用的貯體清單。

新增額外的儲存庫

您可以隨時新增其他庫位。這可讓您在建立保護原則或啟動臨機操作備份時、在儲存區之間進行選擇、並可讓您變更雲端執行個體使用的預設儲存區。

您可以新增下列類型的貯體：

- Amazon Web Services
- 一般S3
- Google Cloud Platform
- Microsoft Azure
- NetApp ONTAP 產品S3
- NetApp StorageGRID 產品S3

開始之前

- 確保您知道現有貯體的名稱。
- 確保您擁有儲存庫的認證、以便提供 Astra Control 管理儲存庫所需的權限。
- 如果您的目標是在Microsoft Azure：
  - 此儲存區必須屬於名為_Astra備份rg-_的資源群組。
  - 如果Azure儲存帳戶執行個體效能設定設為「Premium」、則「Premium帳戶類型」設定必須設為「區塊區塊區塊」。

步驟

1. 移至*鏟斗*。
2. 選擇*「Add」（新增）*、然後依照提示新增儲存區。
   - 類型：選擇您的雲端供應商。
   - 現有庫位名稱：輸入庫位名稱。
   - 說明：選擇性地輸入桶的說明。
     - 儲存帳戶（僅限Azure）：輸入Azure儲存帳戶的名稱。此儲存區必須屬於名為_Astra備份rg-_的資源群組。
     - * S3伺服器名稱或IP位址*（僅限AWS和S3儲存區類型）：輸入S3端點的完整網域名稱、此名稱對應於您所在的地區、不需要 `https://`。請參閱 "Amazon文件" 以取得更多資訊。
     - 選取認證資料：輸入提供Astra Control Service管理儲存庫所需權限的認證資料。您需要提供的資訊會因儲存區類型而異。

a. 選取*「Add*（新增*）」以新增儲存區。

結果

Astra Control Service新增儲存庫。您現在可以在建立保護原則或執行臨機操作備份時選擇此儲存區。您也可以將此儲存區設為雲端執行個體的預設儲存區。

變更預設儲存區

您可以變更雲端執行個體的預設儲存區。Astra Control Service預設會將此儲存區用於備份與複製。每個雲端執行個體都有自己的預設儲存區。

> Astra Control不會自動指派任何雲端執行個體的預設儲存區。您需要手動設定雲端執行個體的預設儲存區、才能在兩個叢集之間執行應用程式複製作業。

步驟

1. 轉至* Cloud Instances *。
2. 針對您要編輯的雲端執行個體、在* Actions （動作）欄中選取組態功能表。
3. 選擇*編輯*。
4. 在庫位清單中、選取您要為此雲端執行個體建立預設庫位的庫位。
5. 選擇*更新*。

移除貯體

您可以移除不再使用或不健全的庫位。您可能會想要這麼做、讓物件存放區組態保持簡單且最新狀態。

> - 您無法移除預設的儲存區。如果您要移除該儲存區、請先選取另一個儲存區做為預設值。
> - 在儲存庫的雲端供應商保留期間到期之前、您無法移除一次寫入多次讀取（ WORM ）儲存庫。WORM 貯體名稱旁邊會以「鎖定」表示。

開始之前

- 開始之前、您應檢查以確保此儲存區沒有執行中或已完成的備份。
- 您應該檢查以確保儲存庫不會用於任何排程的備份。

如果有、您將無法繼續。

步驟

1. 移至*鏟斗*。
2. 從* Actions（操作）功能表中、選取*移除。

> Astra Control會先確保不會有使用儲存庫進行備份的排程原則、而且您要移除的儲存庫中沒有作用中的備份。

3. 輸入「移除」以確認動作。
4. 選擇*是、移除桶*。

如需詳細資訊、請參閱

- "使用Astra Control API"

監控執行中的工作

您可以在Astra Control中檢視過去24小時內已完成、失敗或已取消的執行工作和工作詳細資料。例如、您可以檢視執行中備份、還原或複製作業的狀態、並查看完成百分比和預估剩餘時間等詳細資料。您可以檢視已執行的排程作業或手動啟動的作業狀態。

檢視執行中或完成的工作時、您可以展開工作詳細資料、以查看每個子工作的狀態。工作進度列會顯示綠色、代表進行中或已完成的工作、藍色代表已取消的工作、紅色代表因錯誤而失敗的工作。

> 對於複製作業、工作子任務包含快照和快照還原作業。

如需失敗工作的詳細資訊、請參閱 "監控帳戶活動"。

步驟

1. 當工作正在執行時、請前往*應用程式*。
2. 從清單中選取應用程式名稱。
3. 在應用程式的詳細資料中、選取*工作*索引標籤。

   您可以檢視目前或過去工作的詳細資料、並依工作狀態篩選。

> 工作會保留在*工作*清單中長達24小時。您可以使用設定此限制和其他工作監控設定 "Astra Control API"。

管理您的帳戶

設定帳單

您可以使用多種方法來管理Astra Control Service帳戶帳單。如果您使用Azure或Amazon AWS、可以透過Microsoft Azure Marketplace或AWS Marketplace訂閱Astra Control Service方案。執行此動作時、您可以透過Marketplace管理帳單詳細資料。或者、您也可以直接向NetApp訂閱。如果您直接向NetApp訂閱、您可以透過Astra Control Service管理帳單詳細資料。如果您在未訂閱的情況下使用Astra Control Service、系統會自動訂閱免費方案。

Astra Control Service Free Plan可讓您管理帳戶中最多10個命名空間。如果您想要管理10個以上的命名空間、則必須從「免費方案」升級至「優質方案」、或透過Azure Marketplace或AWS Marketplace訂閱、以設定帳單。

帳單總覽

使用Astra Control Service的相關成本有兩種：NetApp對Astra Control Service的收費、以及您的雲端供應商對持續磁碟區和物件儲存的收費。

Astra Control服務計費

Astra Control Service提供三項計畫：

免費方案

免費管理最多10個命名空間。

優質**PayGo**

根據命名空間、以特定速率管理無限數量的命名空間。

優質訂閱

每年訂閱可讓您以折扣價預先支付費用、每個命名空間套件最多可管理 20 個命名空間。請聯絡NetApp銷售人員、以根據貴組織的需求購買任意數量的套件。例如、購買 3 個套件來管理 Astra Control Service 的 60 個命名空間。如果您管理的命名空間超過一年訂閱所允許的數量、則您將依照訂閱相依的超額使用率（每個額外命名空間）收取費用。如果您還沒有Astra Control帳戶、購買Premium訂閱會自動為您建立Astra Control帳戶。如果您有現有的免費方案、系統會自動將您轉換為「優質訂閱」。

當您建立Astra Control帳戶時、系統會自動訂閱免費方案。Astra Control的儀表板會顯示您目前在允許的10個可用命名空間中管理多少個命名空間。當管理第一個包含命名空間的應用程式時、就會開始為命名空間計費、當包含命名空間的最後一個應用程式未受管理時、就會停止為該命名空間計費。

如果您嘗試管理第11個命名空間、Astra Control會通知您已達到Free Plan的上限。接著會提示您從「免費方案」升級至「優質方案」。每個額外命名空間的訂閱相依超額率將會對您收費。

您可以隨時升級至優質方案。升級後、Astra Control會開始為帳戶中的_all_命名空間收取費用。前10個命名空間未納入免費方案。

Google Cloud帳單

永久性磁碟區由 NetApp Cloud Volumes Service 備份、應用程式的備份則儲存在 Google Cloud Storage 儲存庫中。

- "檢視Cloud Volumes Service 報價詳細資料以供參考"。

  請注意、Astra Control Service支援所有服務類型和服務層級。您使用的服務類型取決於 "Google Cloud區域"。

- "檢視Google Cloud儲存桶的定價詳細資料"。

Microsoft Azure帳單

永久性磁碟區由 Azure NetApp Files 備份、而應用程式的備份則儲存在 Azure Blob 容器中。

- "檢視Azure NetApp Files 報價詳細資料以供參考"。
- "檢視Microsoft Azure Blob儲存設備的定價詳細資料"。
- "在 Azure Marketplace 中檢視 Astra Control 服務計畫和定價"

> Astra Control Service 的 Azure 帳單費率是每小時一次、使用時間結束 29 分鐘後、便會開始新的計費時數。

Amazon Web Services帳單

持續磁碟區由 EBS 或 FSX 支援 NetApp ONTAP 、而應用程式的備份則儲存在 AWS 儲存區中。

- "檢視Amazon Web Services的價格詳細資料"。

在Azure Marketplace訂閱Astra Control服務

您可以使用Azure Marketplace訂閱Astra Control Service。您的帳戶和帳單詳細資料可透過Marketplace進行管理。

> 若要觀看Azure Marketplace訂閱程序的逐步解說影片、請造訪 "NetApp TV"。

步驟

1. 前往 "Azure Marketplace"。
2. 選擇*立即取得*。
3. 請依照指示訂閱計畫。

在AWS Marketplace訂閱Astra Control服務

您可以使用AWS Marketplace訂閱Astra Control Service。您的帳戶和帳單詳細資料可透過Marketplace進行管理。

步驟

1. 前往 "AWS Marketplace"。
2. 選取 * 檢視購買選項 * 。
3. 如果系統提示您這麼做、請登入 AWS 帳戶、或建立新帳戶。
4. 請依照指示訂閱計畫。

直接向NetApp訂閱Astra Control Service

您可以從Astra Control Service UI或聯絡NetApp銷售人員、訂閱Astra Control Service。

從「免費方案」升級至「優質PayGo方案」

隨時升級您的計費計畫、開始使用隨付隨付的方式、從Astra Control管理10個以上的命名空間。您只需要一張有效的信用卡。

步驟

1. 選擇* Account（帳戶）、然後選擇 Billing（計費）*。
2. 在「方案」下、前往* Premium PayGo*並選取「立即升級」。
3. 請提供有效信用卡的付款詳細資料、然後選擇*升級至Premium Plan *。

> 若信用卡即將到期、Astra Control將會寄送電子郵件給您。

結果

您現在可以管理10個以上的命名空間。Astra Control開始為您目前管理的_all_命名空間充電。

從「免費方案」升級至「優質訂閱」

請聯絡NetApp銷售人員、以每年訂閱的折扣率預付費用。

步驟

1. 選擇* Account（帳戶）、然後選擇 Billing（計費）*。
2. 在「方案」下、移至* Premium Subscription*並選取*聯絡銷售*。
3. 請提供詳細資料給銷售團隊、以開始流程。

結果

NetApp銷售代表將與您聯絡、以處理您的訂單。訂單完成後、Astra Control會在* Billing（計費）*標籤上反映您目前的計畫。

檢視您目前的成本和帳單記錄

Astra Control會顯示您目前的每月成本、以及命名空間的詳細帳單記錄。如果您透過Marketplace訂閱計畫、則不會顯示計費記錄（但您可以登入Marketplace來檢視）。

步驟

1. 選擇* Account（帳戶）、然後選擇 Billing（計費）*。

   您目前的成本會顯示在帳單總覽下方。

2. 若要依命名空間檢視帳單記錄、請選取*帳單記錄*。

   Astra Control會顯示每個命名空間的使用時間和成本。使用分鐘數是指在計費期間、Astra Control管理命名空間的分鐘數。

3. 選取下拉式清單以選取上個月。

變更**Premium PayGo**的信用卡

如有需要、您可以變更Astra Control檔案中的信用卡進行收費。

步驟

1. 選擇*帳戶>帳單>付款方式*。
2. 選取「組態」圖示。
3. 修改信用卡。

重要注意事項

- 您的計費計畫依Astra Control帳戶計算。

  如果您有多個帳戶、則每個帳戶都有自己的計費計畫。

- 您的Astra Control帳單包含管理命名空間的費用。您的雲端供應商會為持續磁碟區的儲存後端另行收費。

"深入瞭解Astra Control定價"。

- 每個計費期間都會在每月的最後一天結束。
- 您無法從優質方案降級為免費方案。

邀請及移除使用者

邀請使用者加入您的Astra Control帳戶、並移除不應再擁有帳戶存取權的使用者。

邀請使用者

帳戶擁有者和管理員可以邀請其他使用者加入Astra Control帳戶。

步驟

1. 請確定使用者擁有 "BlueXP 登入"。
2. 選擇*帳戶*。
3. 在*使用者*索引標籤中、選取*邀請*。
4. 輸入使用者名稱、電子郵件地址及其角色。

   請注意下列事項：

   - 電子郵件地址必須與使用者用來註冊 BlueXP 的電子郵件地址相符。
   - 每個角色都提供下列權限：
     - *擁有者*具有管理權限、可刪除帳戶。
     - *管理*具有成員權限、可以邀請其他使用者。
     - *成員*可以完全管理應用程式和叢集。
     - *檢視器*可以檢視資源。
5. 若要新增限制給具有成員或檢視者角色的使用者、請啟用*限制角色限制*核取方塊。

   如需新增限制的詳細資訊、請參閱 "管理角色"。

6. 若要邀請其他使用者、請選取*新增其他使用者*、然後輸入新使用者的資訊。

   您一次最多可邀請10位使用者。您可以在「邀請使用者」對話方塊的左側、在您要邀請的使用者之間瀏覽。

7. 選擇*邀請使用者*。

結果

使用者將會收到一封電子郵件、邀請他們加入您的帳戶。

變更使用者角色

帳戶擁有者可以變更所有使用者的角色、而帳戶管理員可以變更具有管理員、成員或檢視者角色的使用者角色。

步驟

1. 選擇*帳戶*。
2. 在「使用者」索引標籤中、選取使用者「動作」欄中的功能表。
3. 選擇*編輯角色*。
4. 選取新角色。
5. 若要新增限制給具有成員或檢視者角色的使用者、請啟用*限制角色限制*核取方塊。

   如需新增限制的詳細資訊、請參閱 "管理角色"。

6. 選擇* Confirm（確認）*。

結果

Astra Control會根據您選取的新角色來更新使用者權限。

移除使用者

擁有者角色的使用者可以隨時從帳戶中移除其他使用者。

步驟

1. 選擇*帳戶*。
2. 在*使用者*索引標籤中、選取您要移除的使用者。
3. 在「動作」欄中選取功能表、然後選取「移除使用者」。
4. 出現提示時、請輸入「移除」確認刪除、然後選擇*是、移除使用者*。

結果

Astra Control會將使用者從帳戶中移除。

管理角色

您可以新增命名空間限制、並將使用者角色限制在這些限制中、藉此管理角色。這可讓您控制組織內資源的存取。您可以使用Astra Control UI或 "Astra Control API" 以管理角色。

將命名空間限制新增至角色

管理員或擁有者使用者可以新增命名空間限制。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取*使用者*索引標籤。
3. 在「動作」欄中、選取具有「成員」或「檢視者」角色的使用者功能表按鈕。
4. 選擇*編輯角色*。
5. 啟用「限制角色*」核取方塊。

   此核取方塊僅適用於「成員」或「檢視者」角色。您可以從*角色*下拉式清單中選取不同的角色。

6. 選取*新增限制*。

   您可以依命名空間或命名空間標籤檢視可用限制清單。

7. 在*限制類型*下拉式清單中、視命名空間的設定方式而定、選取* Kubernetes命名空間*或* Kubernetes命名空間標籤*。
8. 從清單中選取一或多個命名空間或標籤、以構成限制、限制角色只能使用這些命名空間。
9. 選擇* Confirm（確認）*。

   「編輯角色」頁面會顯示您為此角色選擇的限制清單。

10. 選擇* Confirm（確認）*。

    在「帳戶」頁面上、您可以在「角色」欄中檢視任何成員或檢視者角色的限制條件。

> 如果您啟用角色的限制、並選取* Confirm（確認）*而不新增任何限制、則該角色會被視為具有完整限制（該角色無法存取指派給命名空間的任何資源）。

從角色移除命名空間限制

管理員或擁有者使用者可以從角色移除命名空間限制。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取*使用者*索引標籤。
3. 在「動作」欄中、選取具有作用中限制之「成員」或「檢視者」角色的使用者功能表按鈕。
4. 選擇*編輯角色*。

   「編輯角色」對話方塊會顯示角色的作用中限制。

5. 選取您需要移除之限制右側的* X*。
6. 選擇* Confirm（確認）*。

以取得更多資訊

- "使用者角色和命名空間"

新增及移除認證資料

隨時從您的帳戶新增及移除雲端供應商認證資料。Astra Control會使用這些認證資料來探索Kubernetes叢集、叢集上的應用程式、並代表您配置資源。

請注意、Astra Control中的所有使用者都共用相同的認證集。

新增認證資料

將認證新增至Astra Control的最常見方法是管理叢集、但您也可以從「帳戶」頁面新增認證。然後、當您管理額

外的Kubernetes叢集時、便可選擇認證資料。

開始之前

- 對於Amazon Web Services、您應該擁有用於建立叢集的IAM帳戶認證的Json輸出。 "瞭解如何設定IAM使用者"。
- 若為GKE、您應該擁有具有所需權限之服務帳戶的服務帳戶金鑰檔案。 "瞭解如何設定服務帳戶"。
- 若為高效能、您應該擁有Json檔案、其中應包含建立服務主體時Azure CLI的輸出。 "瞭解如何設定服務主體"。

  如果您未將Azure訂閱ID新增至Json檔案、您也需要Azure訂閱ID。

步驟

1. 選擇*帳戶>認證*。
2. 選取*新增認證*。
3. 選擇* Microsoft Azure *。
4. 選擇* Google Cloud Platform *。
5. 選擇* Amazon Web Services*。
6. 在Astra Control中輸入認證資料的名稱、以區分這些認證與其他認證資料。
7. 提供必要的認證資料。
8. * Microsoft Azure *：上傳Json檔案或從剪貼簿貼上Json檔案的內容、以提供Astra Control有關Azure服務主體的詳細資料。

   當您建立服務主體時、Json檔案應包含Azure CLI的輸出。它也可以包含您的訂閱ID、以便自動新增至Astra Control。否則、您必須在提供Json之後手動輸入ID。

9. * Google Cloud Platform *：上傳檔案或從剪貼簿貼上內容、以提供Google Cloud服務帳戶金鑰檔案。
10. * Amazon Web Services*：上傳檔案或從剪貼簿貼上內容、以提供Amazon Web Services IAM使用者認證。
11. 選取*新增認證*。

結果

您現在可以在將叢集新增至Astra Control時、選取認證資料。

移除認證資料

隨時從帳戶移除認證資料。您只能在之後移除認證 "取消管理所有叢集"、除非您正在輪詢認證資料（請參閱 [旋轉認證資料]）。

> ⓘ 您新增至Astra Control的第一組認證資料一律使用中、因為Astra Control使用認證資料來驗證備份儲存區。最好不要移除這些認證資料。

步驟

1. 選擇*帳戶>認證*。
2. 選取您要移除之認證資料的「狀態」欄中的下拉式清單。

3. 選擇*移除*。
4. 輸入要確認刪除的認證資料名稱、然後選取*是、移除認證*。

結果

Astra Control會從帳戶移除認證資料。

旋轉認證資料

您可以在帳戶中旋轉認證資料。如果您旋轉認證資料、請在維護期間（排程或隨需）無備份進行時、於維護期間旋轉認證資料。

步驟

1. 依照中的步驟移除現有認證 [移除認證資料]。
2. 依照中的步驟新增認證資料 [新增認證資料]。
3. 更新所有儲存庫以使用新認證：
   a. 從左側導覽中、選取*鏟斗*。
   b. 在* Actions （動作）欄中選取您要編輯的儲存區的下拉式清單。
   c. 選擇*編輯*。
   d. 在「選取認證資料」區段中、選擇您新增至Astra Control的新認證資料。
   e. 選擇*更新*。
   f. 對系統上的任何剩餘儲存區重複步驟* b*到* e*。

結果

Astra Control開始使用新的雲端供應商認證資料。

監控帳戶活動

您可以檢視Astra Control帳戶中活動的詳細資料。例如、當邀請新使用者、新增叢集或擷取快照時。您也可以將帳戶活動匯出至CSV檔案。

檢視**Astra Control**中的所有帳戶活動

1. 選擇*活動*。
2. 使用篩選器縮小活動清單範圍、或使用搜尋方塊找到您想要的確切內容。
3. 選取*匯出至CSV*、將您的帳戶活動下載至CSV檔案。

檢視特定應用程式的帳戶活動

1. 選取*應用程式*、然後選取應用程式名稱。
2. 選擇*活動*。

檢視叢集的帳戶活動

1. 選取*叢集*、然後選取叢集名稱。
2. 選擇*活動*。

檢視及管理通知

Astra Control會在行動完成或失敗時通知您。例如、如果成功完成應用程式的備份、您會看到通知。

介面右上角有未讀取通知的數量。

您可以檢視這些通知並將其標示為已讀取（如果您想要像我們一樣清除未讀取的通知、就很方便）。

步驟

1. 選取右上角的未讀取通知數。
2. 檢閱通知、然後選取*標示為已讀取*或*顯示所有通知*。

   如果您選取*顯示所有通知*、則會載入「通知」頁面。

3. 在*通知*頁面上、檢視通知、選取您要標示為已讀的通知、選取*行動*、然後選取*標示為已讀*。

關閉您的帳戶

如果您不再需要Astra Control帳戶、您可以隨時關閉帳戶。

> 當您關閉帳戶時、Astra Control自動建立的庫位會自動刪除。

步驟

1. "取消管理所有應用程式和叢集"。
2. "從Astra Control移除認證資料"。
3. 選擇*帳戶>帳單>付款方式*。
4. 選擇*關閉帳戶*。
5. 輸入您的帳戶名稱、然後確認關閉帳戶。

管理雲端執行個體

雲端執行個體是雲端供應商內部的獨特網域。您可以為每個雲端供應商建立多個雲端執行個體、而且每個雲端執行個體都有自己的名稱、認證資料及相關的叢集。

當您將新叢集新增至Astra Control時、就會建立雲端執行個體。您可以使用Astra Control UI編輯雲端執行個體以變更其名稱或預設儲存區、並使用Astra Control API對雲端執行個體執行其他動作。

新增雲端執行個體

您可以在將新叢集新增至Astra Control時新增雲端執行個體。請參閱 "從Astra Control Service開始管理Kubernetes叢集" 以取得更多資訊。

編輯雲端執行個體

您可以修改雲端供應商的現有雲端執行個體。

步驟

1. 轉至* Cloud Instances *。
2. 在雲端執行個體清單中、針對您要編輯的雲端執行個體選取*「動作*」功能表。
3. 選擇*編輯*。

   在此頁面上、您可以更新雲端執行個體的名稱和預設儲存區。

   Astra Control中的每個雲端執行個體都必須有唯一的名稱。

旋轉雲端執行個體的認證資料

您可以使用Astra Control API來旋轉雲端執行個體的認證資料。若要深入瞭解、 "前往Astra自動化文件"。

移除雲端執行個體

您可以使用Astra Control API從雲端供應商移除雲端執行個體。若要深入瞭解、 "前往Astra自動化文件"。

啟用 Astra Control Provisioner

Astra Trident 版本 23.10 及更新版本包含使用 Astra Control Provisioner 的選項、可讓獲授權的 Astra Control 使用者存取進階儲存資源配置功能。Astra Control Provisioner 除了提供標準 Astra Trident CSI 型功能之外、還提供這項延伸功能。您可以使用此程序來啟用和安裝 Astra Control Provisioner 。

您的 Astra Control Service 訂閱會自動包含 Astra Control Provisioner 使用授權。

Astra Control 的更新將取代 Astra Trident 做為儲存資源配置程式和 Orchestrator 、並成為 Astra Control 使用的必要項目。因此、強烈建議 Astra Control 使用者啟用 Astra Control Provisioner 。Astra Trident 將繼續保持開放原始碼、並以 NetApp 的新 CSI 和其他功能來發行、維護、支援及更新。

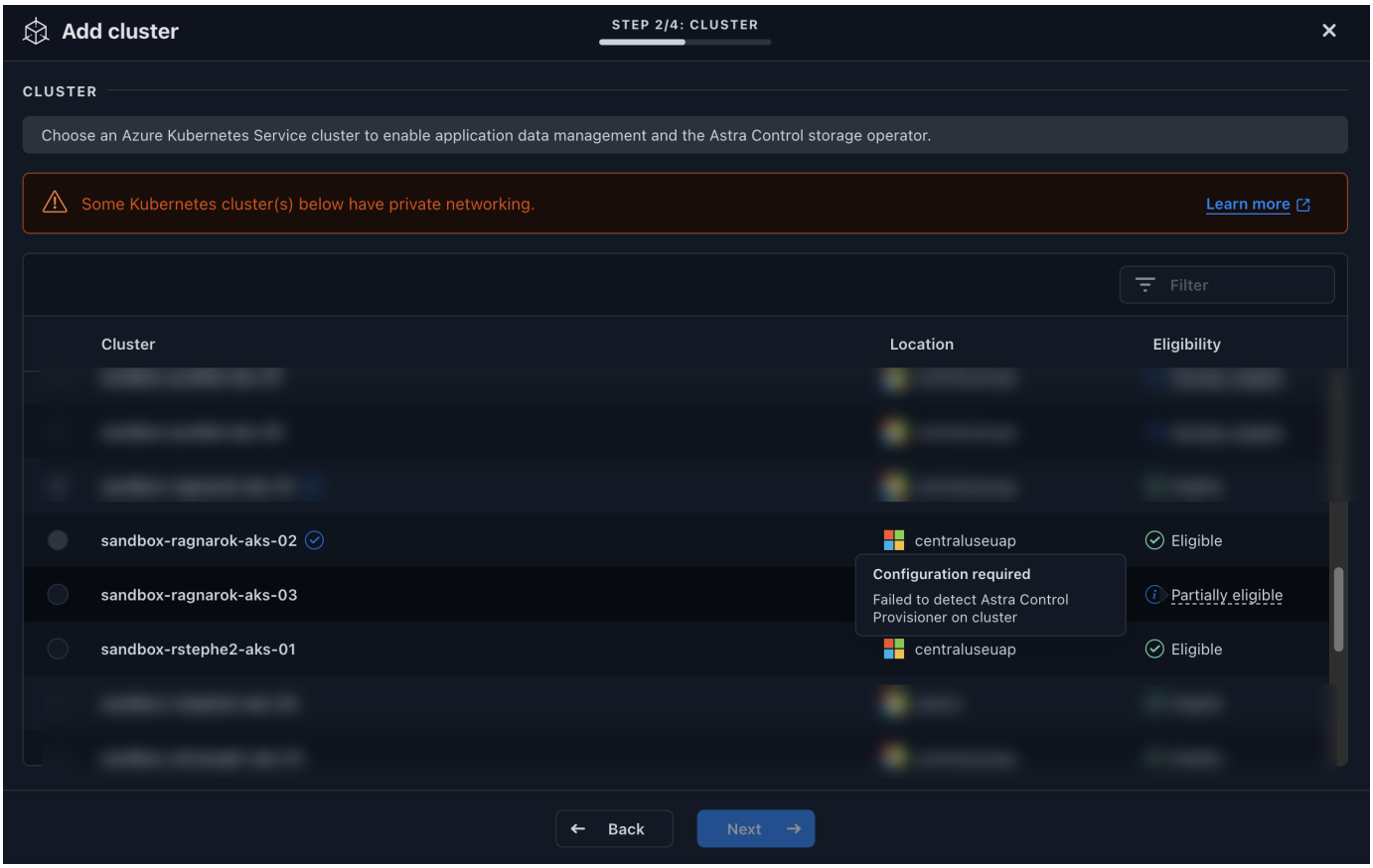
如何知道我是否需要啟用 **Astra Control Provisioner** ？

如果您將叢集新增至先前未安裝 Astra Trident 的 Astra Control Service 、叢集將會標示為 `Eligible`。您先請 "將叢集新增至 Astra Control"、 Astra Control Provisioner 將自動啟用。

如果您的叢集未標記 `Eligible`、將會標示 `Partially eligible` 因為下列其中一項原因：

- 它使用的是舊版 Astra Trident
- 它使用的 Astra Trident 23.10 尚未啟用置備程式選項
- 這是一種不允許自動啟用的叢集類型

適用於 `Partially eligible` 案例中、請使用這些指示來手動為叢集啟用 Astra Control Provisioner 。



啟用 **Astra Control Provisioner** 之前

如果您現有的 Astra Trident 不含 Astra Control Provisioner 、而且想要啟用 Astra Control Provisioner 、請先執行下列步驟：

- * 如果您已安裝 Astra Trident 、請確認其版本位於四個版本的視窗 * ：如果 Astra Trident 位於 24.02 版的四個版本視窗內、您可以使用 Astra Control Provisioner 直接升級至 Astra Trident 24.02 。例如、您可以直接從 Astra Trident 23.04 升級至 24.02 。
- * 確認您的叢集具有 AMD64 系統架構 * ： Astra Control Provisioner 映像同時在 AMD64 和 ARM64 CPU 架構中提供、但 Astra Control 僅支援 AMD64 。

步驟

1. 存取 NetApp Astra Control 影像登錄：
   a. 登入 Astra Control Service UI 並記錄 Astra Control 帳戶 ID 。
      i. 選取頁面右上角的圖示。
      ii. 選擇* API存取*。
      iii. 記下您的帳戶 ID 。
   b. 從同一頁面選取 * 產生 API 權杖 * 、然後將 API 權杖字串複製到剪貼簿、並將其儲存在編輯器中。
   c. 使用您偏好的方法登入 Astra Control 登錄：

```
docker login cr.astra.netapp.io -u <account-id> -p <api-token>
```

```
crane auth login cr.astra.netapp.io -u <account-id> -p <api-token>
```

2. （僅限自訂登錄）請依照下列步驟將映像移至自訂登錄。如果您未使用登錄，請遵循中的 Trident 運算子步驟 下一節。

> 您可以使用 Podman 而非 Docker 來執行下列命令。如果您使用的是 Windows 環境、建議您使用 PowerShell 。

Docker

a. 從登錄中拉出 Astra Control Provisioner 映像：

> 所擷取的映像不支援多個平台、而且僅支援與擷取映像的主機相同的平台、例如 Linux AMD64 。

```
docker pull cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0
--platform <cluster platform>
```

範例：

```
docker pull cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0
--platform linux/amd64
```

b. 標記影像：

```
docker tag cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0
<my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0
```

c. 將映像推送至自訂登錄：

```
docker push <my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0
```

起重機

a. 將 Astra Control Provisioner 資訊清單複製到您的自訂登錄：

```
crane copy cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0
<my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0
```

3. 判斷原始 Astra Trident 安裝方法是否使用。
4. 使用您最初使用的安裝方法、在 Astra Trident 中啟用 Astra Control Provisioner ：

Astra Trident 運算子

a. "下載 Astra Trident 安裝程式並將其解壓縮"。

b. 如果您尚未安裝 Astra Trident 、或是從原始 Astra Trident 部署中移除運算子、請完成下列步驟：

   i. 建立客戶需求日：

```
kubectl create -f
deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.1
6.yaml
```

   ii. 建立 Trident 命名空間 (`kubectl create namespace trident`) 或確認 Trident 命名空間仍然存在 (`kubectl get all -n trident`) 。如果已移除命名空間、請重新建立。

c. 將 Astra Trident 更新為 24.02.0 ：

> 對於執行 Kubernetes 1.24 或更早版本的叢集、請使用 `bundle_pre_1_25.yaml`。對於執行 Kubernetes 1.25 或更新版本的叢集、請使用 `bundle_post_1_25.yaml`。

```
kubectl -n trident apply -f trident-installer/deploy/<bundle-
name.yaml>
```

d. 確認 Astra Trident 正在執行：

```
kubectl get torc -n trident
```

回應：

```
NAME       AGE
trident    21m
```

e. [[Pull 機密]] 如果您有使用機密的登錄、請建立秘密來拉出 Astra Control Provisioner 映像：

```
kubectl create secret docker-registry <secret_name> -n trident
--docker-server=<my_custom_registry> --docker-username=<username>
--docker-password=<token>
```

f. 編輯 TridentOrchestrator CR 並進行下列編輯：

```
kubectl edit torc trident -n trident
```

i. 為 Astra Trident 映像設定自訂登錄位置、或從 Astra Control 登錄中拉出 (`tridentImage: <my_custom_registry>/trident:24.02.0` 或 `tridentImage: netapp/trident:24.02.0`) 。

ii. 啟用 Astra Control Provisioner (`enableACP: true`) 。

iii. 設定 Astra Control Provisioner 映像的自訂登錄位置、或從 Astra Control 登錄中拉出映像 (`acpImage: <my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0` 或 `acpImage: cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0`) 。

iv. 如果您已建立 影像拉出秘密 在本程序稍早的部分、您可以在此設定 (`imagePullSecrets: - <secret_name>`) 。請使用您在先前步驟中建立的相同名稱密碼名稱。

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  tridentImage: <registry>/trident:24.02.0
  enableACP: true
  acpImage: <registry>/trident-acp:24.02.0
  imagePullSecrets:
  - <secret_name>
```

g. 儲存並結束檔案。部署程序將會自動開始。

h. 確認已建立運算子、部署和複本集。

```
kubectl get all -n trident
```

> Kubernetes叢集中只應有*一個運算子執行個體*。請勿建立 Astra Trident 運算子的多個部署。

i. 驗證 `trident-acp` 容器正在執行 `acpVersion` 是 `24.02.0` 狀態為 `Installed`：

```
kubectl get torc -o yaml
```

回應：

```
status:
  acpVersion: 24.02.0
  currentInstallationParams:
    ...
    acpImage: <registry>/trident-acp:24.02.0
    enableACP: "true"
    ...
  ...
  status: Installed
```

試用

a. "下載 Astra Trident 安裝程式並將其解壓縮"。

b. "如果您有現有的 Astra Trident 、請將其從裝載它的叢集上解除安裝"。

c. 在啟用 Astra Control Provisioner 的情況下安裝 Astra Trident (`--enable-acp=true`）：

```
./tridentctl -n trident install --enable-acp=true --acp
-image=mycustomregistry/trident-acp:24.02
```

d. 確認 Astra Control Provisioner 已啟用：

```
./tridentctl -n trident version
```

回應：

```
+----------------+----------------+-------------+ | SERVER
VERSION | CLIENT VERSION | ACP VERSION | +----------------
+----------------+-------------+ | 24.02.0 | 24.02.0 | 24.02.0. |
+----------------+----------------+-------------+
```

掌舵

a. 如果您已安裝 Astra Trident 23.07.1 或更早版本、 "解除安裝" 操作員和其他元件。

b. 如果 Kubernetes 叢集執行 1.24 或更早版本、請刪除 PSP ：

```
kubectl delete psp tridentoperatorpod
```

c. 新增Astra Trident Helm儲存庫：

```
helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-
helm-chart
```

d. 更新 Helm 圖表：

```
helm repo update netapp-trident
```

回應：

```
Hang tight while we grab the latest from your chart
repositories...
...Successfully got an update from the "netapp-trident" chart
repository
Update Complete. □Happy Helming!□
```

e. 列出影像：

```
./tridentctl images -n trident
```

回應：

```
| v1.28.0            | netapp/trident:24.02.0|
|                    | docker.io/netapp/trident-
autosupport:24.02|
|                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-
provisioner:v4.0.0|
|                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-
attacher:v4.5.0|
|                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-
resizer:v1.9.3|
|                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-
snapshotter:v6.3.3|
|                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-node-
driver-registrar:v2.10.0 |
|                    | netapp/trident-operator:24.02.0 (optional)
```

f. 確保 Trident 操作員 24.02.0 可用：

```
helm search repo netapp-trident/trident-operator --versions
```

回應：

```
NAME                            CHART VERSION   APP VERSION
DESCRIPTION
netapp-trident/trident-operator 100.2402.0      24.02.0         A
```

g. 使用 `helm install` 然後執行下列其中一個選項、其中包括這些設定：

- 部署位置的名稱
- Astra Trident 版本
- Astra Control Provisioner 映像的名稱
- 啟用資源配置程式的旗標
- （選用）本機登錄路徑。如果您使用的是本機登錄 "Trident 影像" 可以位於一個登錄或不同的登錄中、但所有的SCSI映像都必須位於同一個登錄中。
- Trident 命名空間

選項

- 沒有登錄的映像

```
helm install trident netapp-trident/trident-operator --version
100.2402.0 --set acpImage=cr.astra.netapp.io/astra/trident-
acp:24.02.0 --set enableACP=true --set operatorImage=netapp/trident-
operator:24.02.0 --set
tridentAutosupportImage=docker.io/netapp/trident-autosupport:24.02
--set tridentImage=netapp/trident:24.02.0 --namespace trident
```

- 一個或多個登錄中的影像

```
helm install trident netapp-trident/trident-operator --version
100.2402.0 --set acpImage=<your-registry>:<acp image> --set
enableACP=true --set imageRegistry=<your-registry>/sig-storage --set
operatorImage=netapp/trident-operator:24.02.0 --set
tridentAutosupportImage=docker.io/netapp/trident-autosupport:24.02
--set tridentImage=netapp/trident:24.02.0 --namespace trident
```

您可以使用 `helm list` 若要檢閱安裝詳細資料、例如名稱、命名空間、圖表、狀態、應用程式版本、和修訂編號。

如果您在使用 Helm 部署 Trident 時遇到任何問題、請執行此命令以完全解除安裝 Astra Trident ：

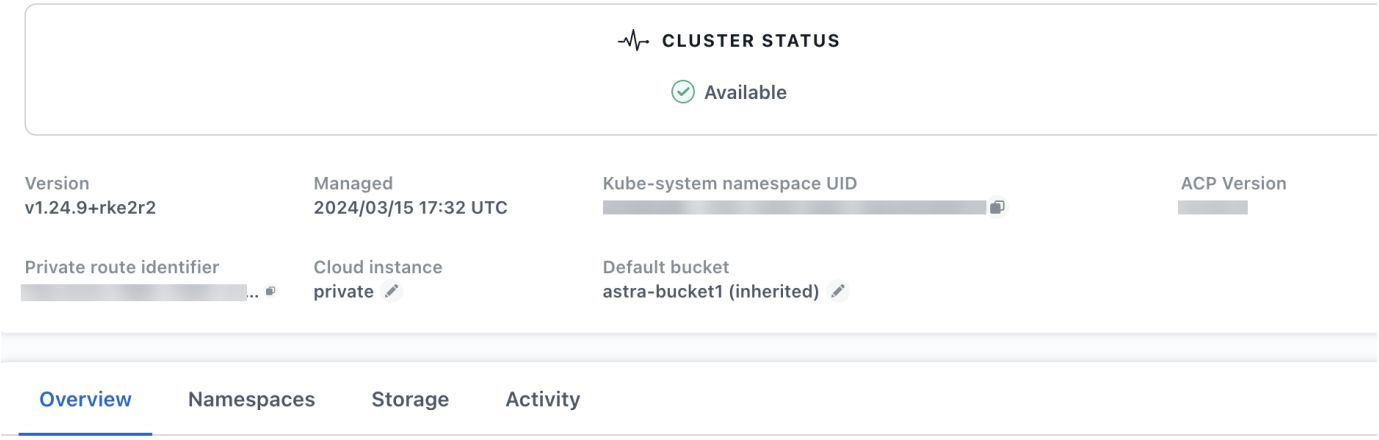
```
./tridentctl uninstall -n trident
```

- 請勿 * "完全移除 Astra Trident 客戶需求日" 在嘗試再次啟用 Astra Control Provisioner 之前、請先將其作為解除安裝的一部分。

結果

Astra Control Provisioner 功能已啟用、您可以使用任何適用於所執行版本的功能。

安裝 Astra Control Provisioner 之後、在 Astra Control UI 中裝載置備程式的叢集將會顯示 `ACP version` 而非 `Trident version` 欄位和目前安裝的版本號碼。



以取得更多資訊

- "Astra Trident 升級文件"

取消管理應用程式和叢集

從Astra Control移除不再需要管理的任何應用程式或叢集。

停止管理應用程式

停止管理不再想從Astra Control備份、快照或複製的應用程式。

當您取消管理應用程式時：

- 任何現有的備份與快照都會刪除。
- 應用程式與資料仍可繼續使用。

步驟

1. 從左側導覽列選取*應用程式*。
2. 選取應用程式。
3. 從「動作」欄的「選項」功能表中、選取*「取消管理」*。

4. 檢閱資訊。
5. 輸入「unManage（取消管理）」以確認。
6. 選擇*是、取消管理應用程式*。

結果

Astra Control停止管理應用程式。

停止管理叢集

停止管理不再想從Astra Control管理的叢集。

> 在取消管理叢集之前、您應該取消管理與叢集相關的應用程式。

最佳實務做法是、建議您在透過GCP刪除叢集之前、先從Astra Control中移除叢集。

當您取消管理叢集時：

- 此動作會使叢集無法由Astra Control管理。它不會對叢集的組態進行任何變更、也不會刪除叢集。
- Astra Control Provisioner 或 Astra Trident 不會從叢集解除安裝。 "瞭解如何解除安裝Astra Trident"。

步驟

1. 選擇*叢集*。
2. 選取您不想再管理之叢集的核取方塊。
3. 從 * 動作 * 欄的選項功能表中、選取 * 取消管理 * 。
4. 確認您要取消管理叢集、然後選取 * 是、取消管理 * 。

結果

叢集的狀態會變更為*移除*。之後、叢集將從 * 叢集 * 頁面移除、而不再由 Astra Control 管理。

從雲端供應商刪除叢集

在刪除Kubernetes叢集之前、如果叢集的NetApp儲存類別中含有持續磁碟區（PV）、您必須先依照下列其中一種方法刪除持續磁碟區宣告（PVc）。刪除叢集之前刪除 PVC 和 PV 、可確保您不會收到雲端供應商的非預期帳單。

- 方法**#1**：從叢集刪除應用程式工作負載命名空間。請勿刪除Trident命名空間。
- 方法**#2**：刪除PVCS和Pod、或是掛載PV的部署。

當您從Astra Control管理Kubernetes叢集時、該叢集上的應用程式會使用您的雲端供應商做為持續磁碟區的儲存後端。如果您從雲端供應商刪除叢集、但未先移除PV、則會隨叢集一起刪除後端磁碟區。

使用上述方法之一、將會從叢集刪除對應的PV。刪除叢集之前、請先確定叢集上的NetApp儲存類別上沒有任何PV。

如果您在刪除叢集之前未刪除持續磁碟區、則需要從雲端供應商手動刪除後端磁碟區。

部署自我管理的 Astra Control 執行個體

如果您想要位於網路內部的自動管理 Astra Control 執行個體、可以直接從 Astra Control Service 部署 Astra Control Center 。

步驟

1. 在儀表板的「快速入門」區域中、選取 * 部署自動管理的 Astra Control* 執行個體。
2. 執行下列其中一項：
   - 選取 * 產生 * 來產生新的 API 權杖。
   - 貼上現有的 Astra Control REST API 權杖。請參閱 "Astra Automation文件" 以取得產生 API 權杖的指引。
3. 請依照「 * 部署 Astra 控制中心 * 」視窗中的指示操作。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。